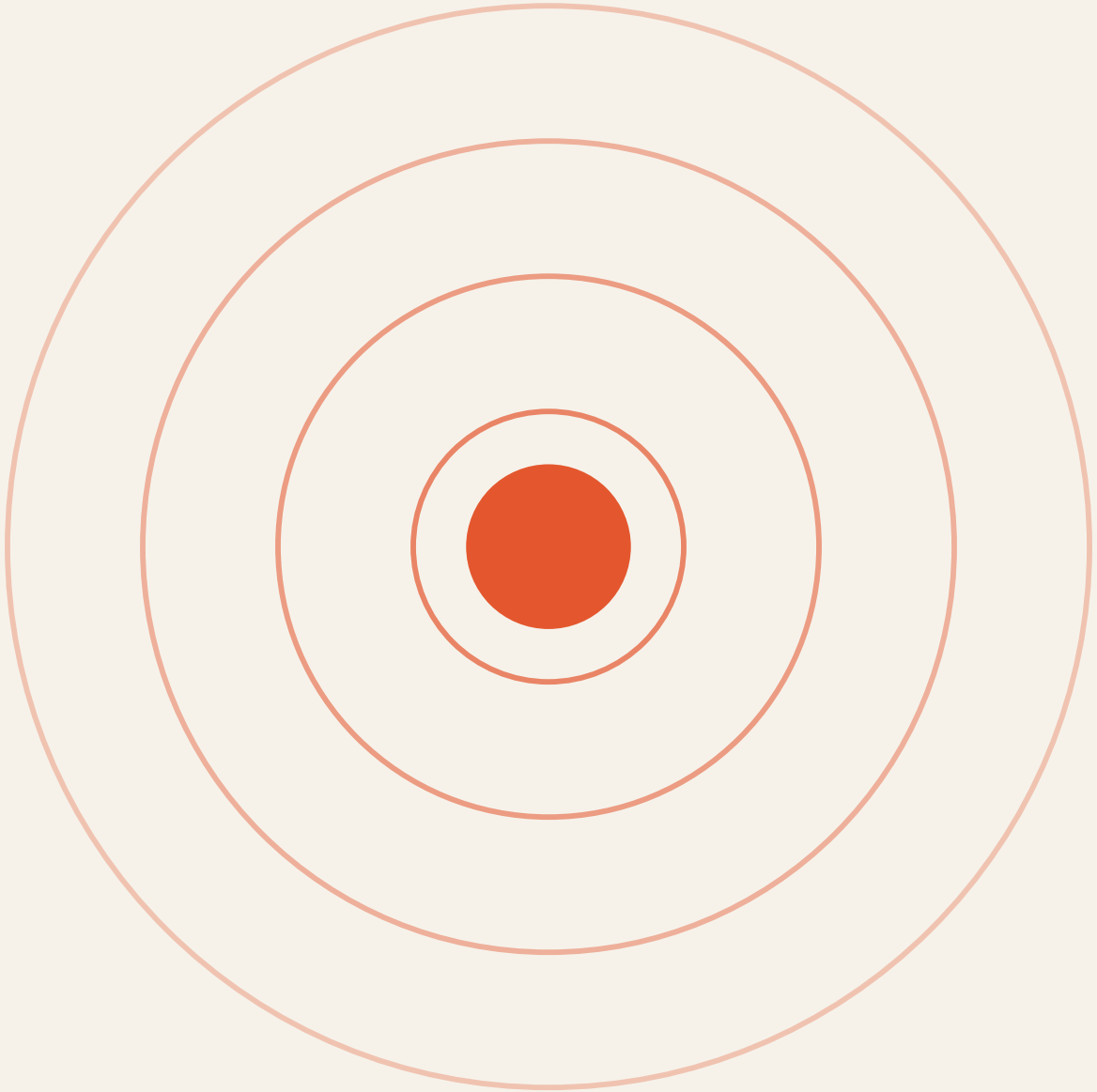
Radar del mercado eléctrico

Semana 44 de 2026
26 oct – 1 nov 2026

Mercados diario e intradiarios, servicios de balance, baterías y demanda del sistema peninsular



Elaboración propia con datos públicos de ESIOS (REE) y OMIE

Resumen de la semana

Precio medio

100,9

€/MWh

0,0 % vs semana anterior

Horas a precio ≤ 0

25,8

h

mínimo -8 €/MWh

Spread diario medio

239

€/MWh

máx − mín de cada día

Techo arbitraje BESS

800

€/MW·día

batería 4 h, solo diario

Solar capturó

20

% del medio

20,5 €/MWh

- El precio medio del mercado diario fue de 100,9 €/MWh, 0,0 % frente a la semana anterior, con 25,8 h a precio ≤ 0. Una batería de 4 h con previsión perfecta habría podido captar hasta 800 €/MW al día.
- El precio medio cayó a -8,0 €/MWh a las 12:45 y subió a 230,7 €/MWh a las 21:00. Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora.
- El peor fue el martes 27 (796 €/MW). La media diaria fue de 800 €/MW, +0,1 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 01:45 y las 15:30, y la descarga entre las 08:00 y las 22:30.
- La solar cobró de media 20,5 €/MWh, el 20 % del precio medio.
- La demanda alcanzó 32.759 MW el lunes 26 a las 14:00.

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Techo de arbitraje: cálculo propio, solo mercado diario.

Señales de la semana para cada perfil

Un semáforo por perfil con reglas explícitas y sencillas. No son una recomendación de inversión: resumen en una mirada qué se movió y para quién importa.

Promotor solar FV	Captura 20 % del precio medio. Regla: <70 % rojo, 70-85 % ámbar, >85 % verde.	**Canibalización alta**
Almacenamiento (arbitraje)	800 €/MW·día, +0,2 % frente a la media de 4 semanas. Regla: ±10 %.	**Techo estable**
Volatilidad intradía	Spread diario medio 239 €/MWh. Regla: >120 verde, 60-120 ámbar, <60 rojo.	**Spread amplio**
Servicios de balance	aFRR a subir paga +29,7 €/MWh sobre el diario. Regla: >25 verde, 8-25 ámbar.	**Prima de balance alta**
Calidad de previsión	Error medio de la previsión de demanda 0,94 %. Regla: <1,5 % verde.	**Previsión precisa**
Precios cero y negativos	25,8 h a precio ≤ 0. Bueno para cargar, malo para vender sin almacenamiento.	**Muchas horas ≤ 0**

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia; los umbrales son convenciones de este informe, no estándares del sector.

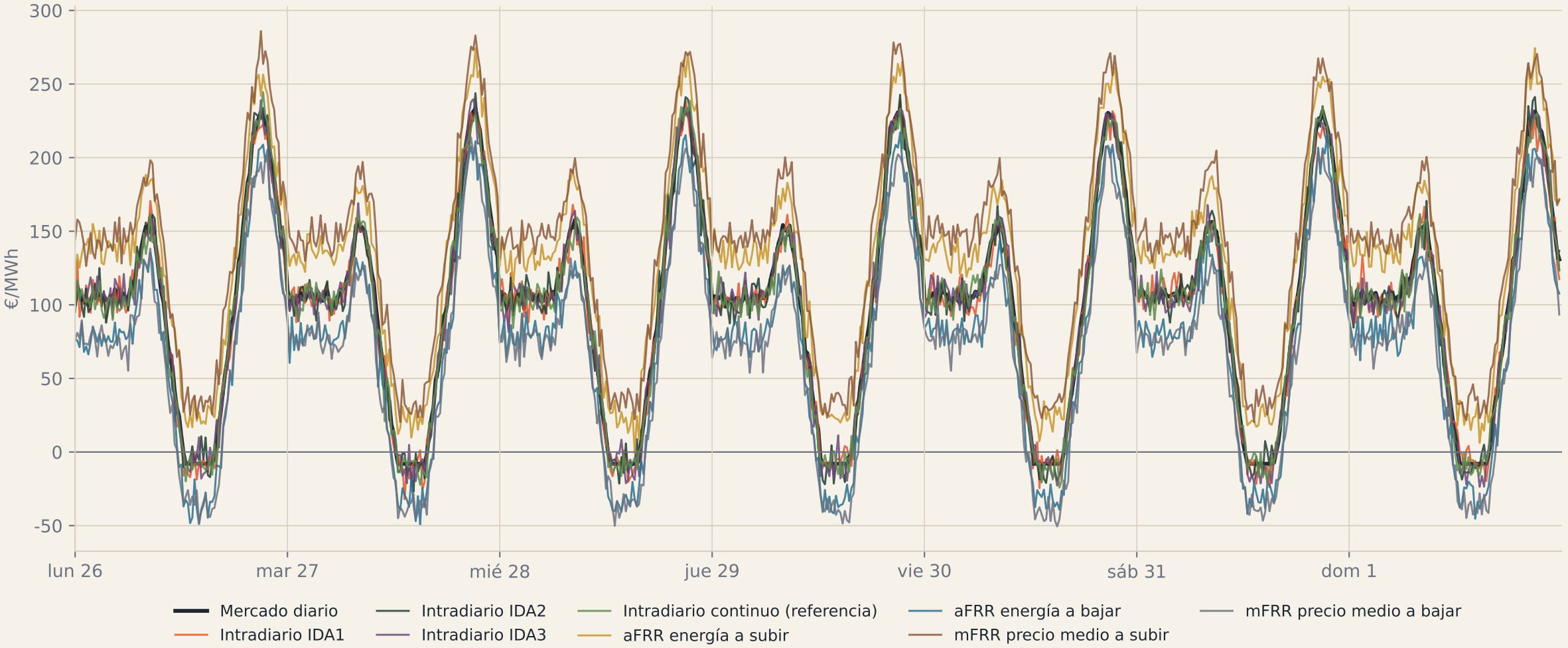
01

Los mercados del periodo

Precio, energía casada, servicios de balance y demanda, cuarto de hora a cuarto de hora.

Precio de los mercados de energía

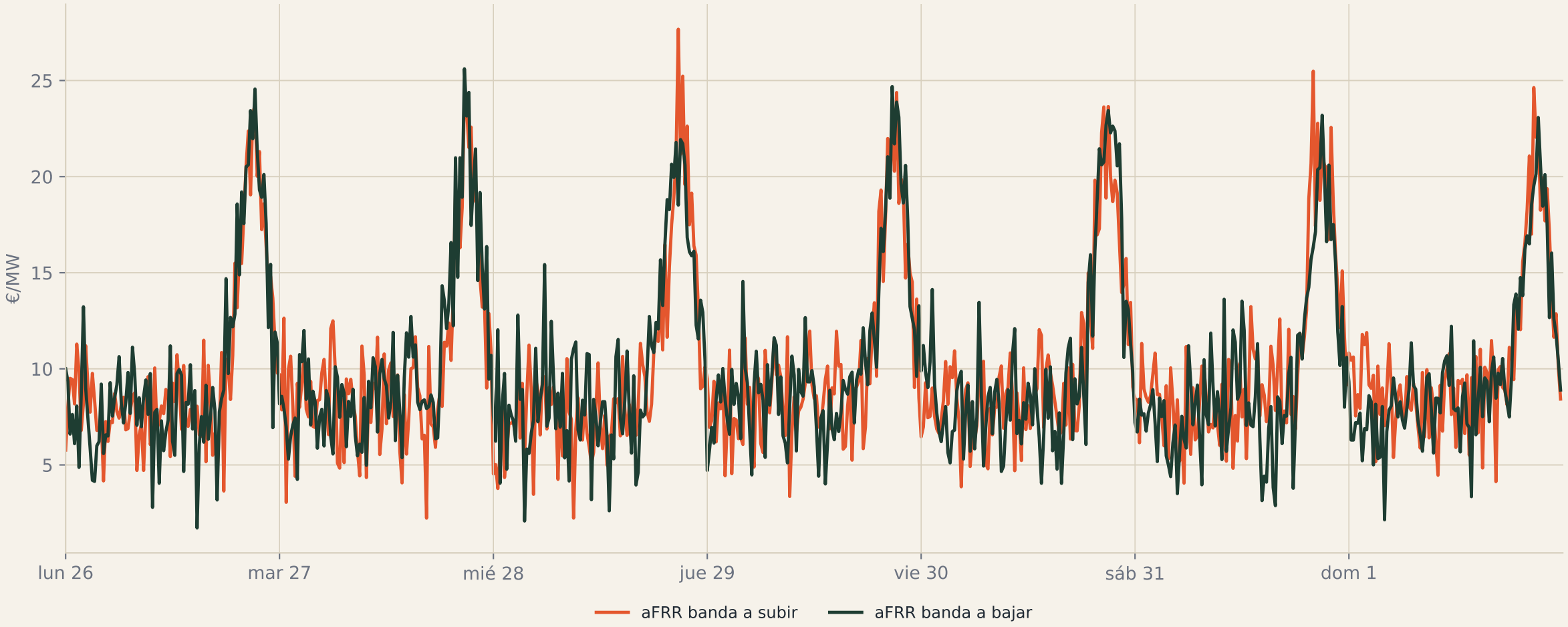
Precio de cada sesión en cada cuarto de hora. Donde el mercado es horario, el valor se repite en los cuatro cuartos. Con varias series superpuestas, el diario marca la referencia y el resto muestra cuánto se desvía.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Precio de la banda de aFRR

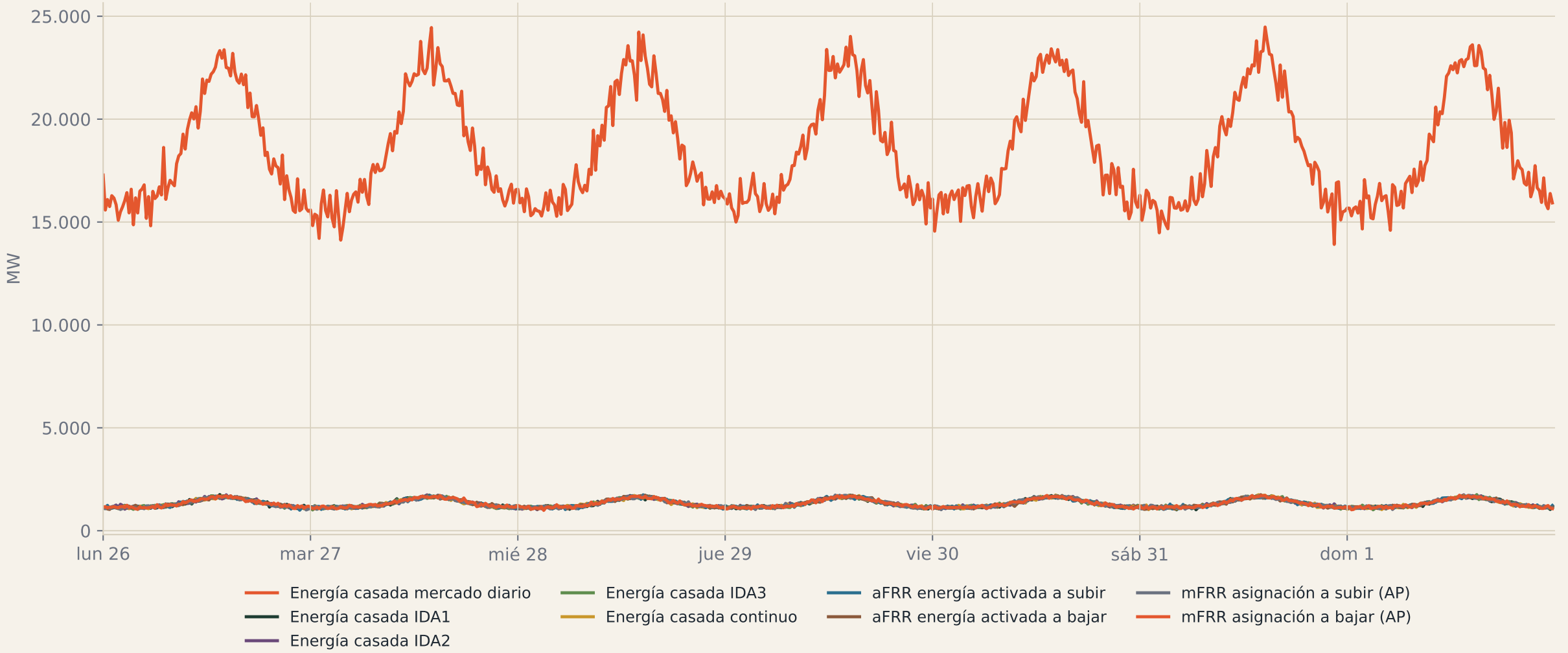
La banda se contrata en potencia, no en energía: su precio va en €/MW y por eso no cabe en el mismo eje que el resto.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Energía casada

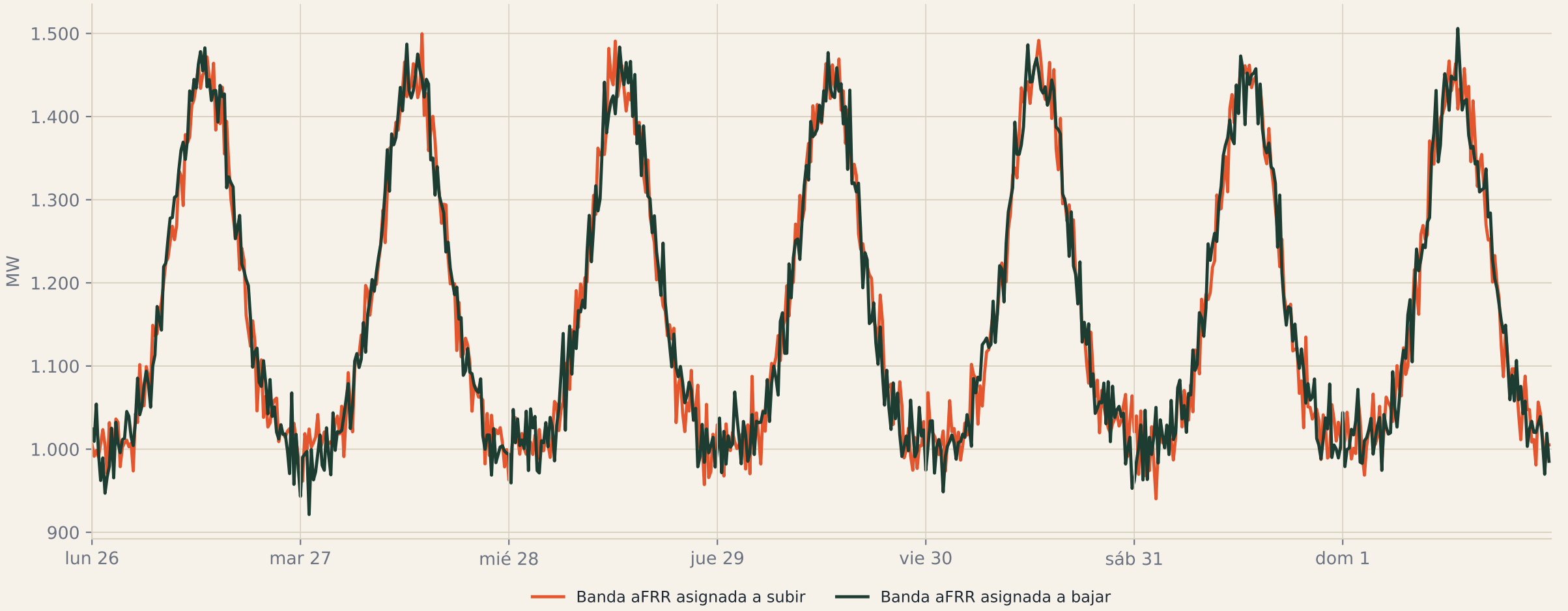
Energía casada en cada cuarto de hora, leída como potencia. En MWh por cuarto de hora todas las cifras saldrían divididas entre cuatro. La energía de cada mercado no se puede sumar entre sí: lo vendido en el diario y recomprado en un intradiario aparecería dos veces.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Banda de aFRR contratada

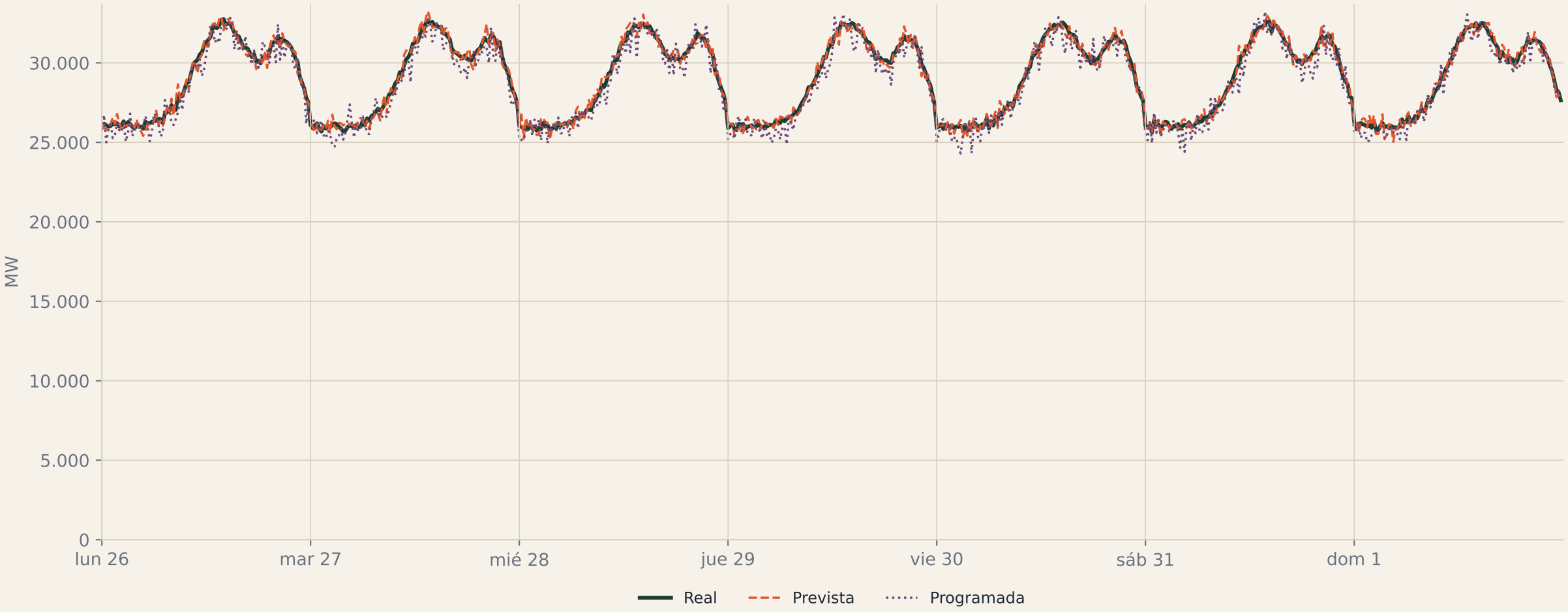
Potencia reservada en cada sentido.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

La demanda alcanzó 32.759 MW el lunes 26 a las 14:00

Demanda real frente a la prevista y la programada. Media semanal de 29.027 MW y valle de 25.630 MW. El error medio de la previsión fue del 0,94 %.



Fuente: ESIOS (REE), demanda real, prevista y programada.

Qué publicó cada mercado (1/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Mercado diario	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	100,9	-8,0	233,3	—
Generación solar FV	Generación	MW	26-10 a 01-11	3.795,3	0,0	16.183,8	637.609
Generación eólica	Generación	MW	26-10 a 01-11	7.465,0	4.430,8	9.361,9	1.254.115
Intradiario IDA1	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	99,7	-32,1	238,7	—
Intradiario IDA2	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	100,1	-27,0	243,8	—
Intradiario IDA3	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	99,8	-23,8	239,7	—
Intradiario continuo (referencia)	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	99,7	-24,2	244,6	—
aFRR energía a subir	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	130,6	-1,1	274,4	—
aFRR energía a bajar	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	75,8	-49,1	217,2	—
mFRR precio medio a subir	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	140,8	20,3	286,0	—
mFRR precio medio a bajar	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	71,1	-50,6	213,7	—
aFRR banda a subir	Precio banda	€/MW	26-10 a 01-11	10,0	2,2	27,7	—
aFRR banda a bajar	Precio banda	€/MW	26-10 a 01-11	10,0	1,7	25,6	—
Banda aFRR asignada a subir	Banda asignada	MW	26-10 a 01-11	1.166,6	940,2	1.499,7	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Qué publicó cada mercado (2/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Banda aFRR asignada a bajar	Banda asignada	MW	26-10 a 01-11	1.166,5	921,4	1.506,0	—
Energía casada mercado diario	Energía	MW	26-10 a 01-11	18.454,8	13.912,4	24.476,2	3.100.405
Energía casada IDA1	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.318,1	1.017,5	1.756,5	221.445
Energía casada IDA2	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.321,0	1.020,7	1.745,4	221.930
Energía casada IDA3	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.319,2	1.009,7	1.755,4	221.628
Energía casada continuo	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.318,4	1.026,0	1.748,6	221.491
aFRR energía activada a subir	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.316,4	996,4	1.744,1	221.149
aFRR energía activada a bajar	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.317,4	1.033,1	1.751,4	221.324
mFRR asignación a subir (AP)	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.317,7	1.009,3	1.732,5	221.368
mFRR asignación a bajar (AP)	Energía	MW	26-10 a 01-11	1.320,2	986,9	1.726,5	221.799
Demanda real	Potencia	MW	26-10 a 01-11	29.026,5	25.630,0	32.759,0	4.876.456
Demanda prevista	Potencia	MW	26-10 a 01-11	29.034,4	25.032,6	33.245,8	—
Demanda programada	Potencia	MW	26-10 a 01-11	28.726,4	24.297,5	33.231,5	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

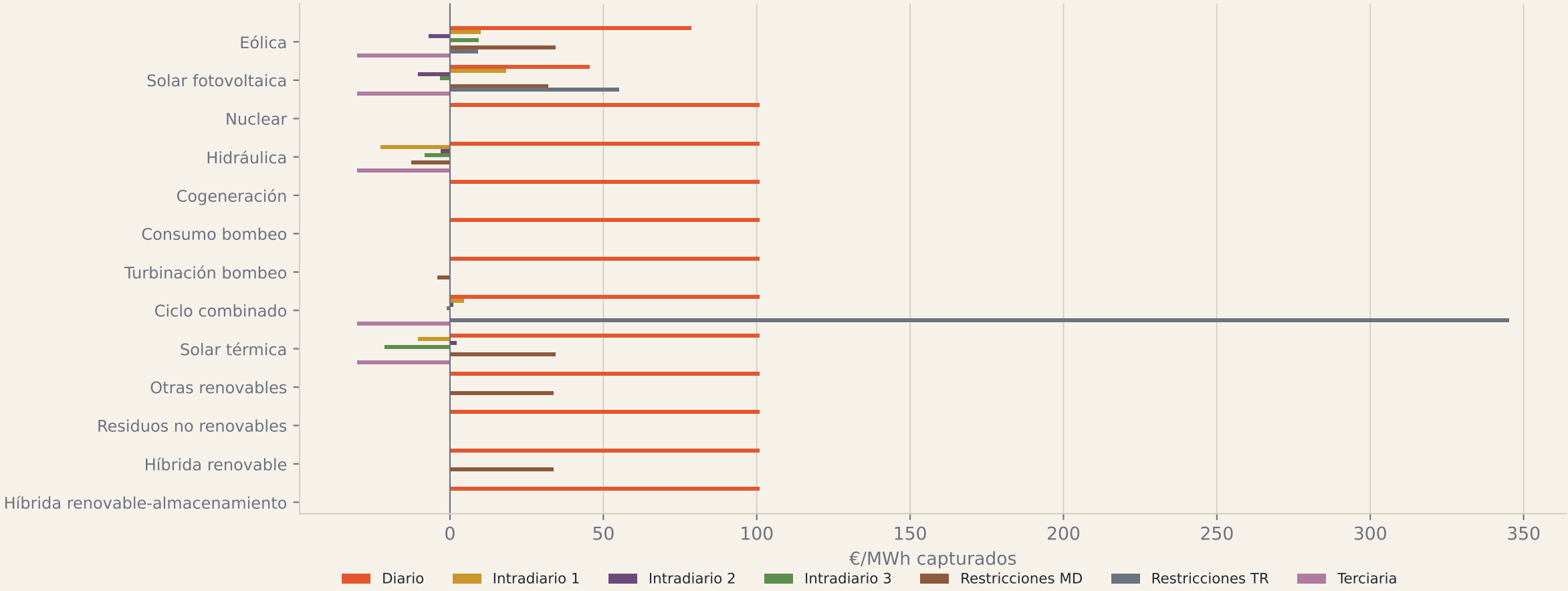
02

Sector: la foto por tecnología (I3)

Qué cobra cada tecnología en cada mercado, con la liquidación publicada por REE.

Precio capturado por tecnología y mercado

Lo que cada tecnología cobra de media en cada mercado. Sale del I3, que llega a los tres días: hace falta la energía y el ingreso mercado a mercado, y el panel en vivo no lo da. Donde la compra y la venta casi se cancelan no se muestra precio.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Ingreso total por mercado y tecnología

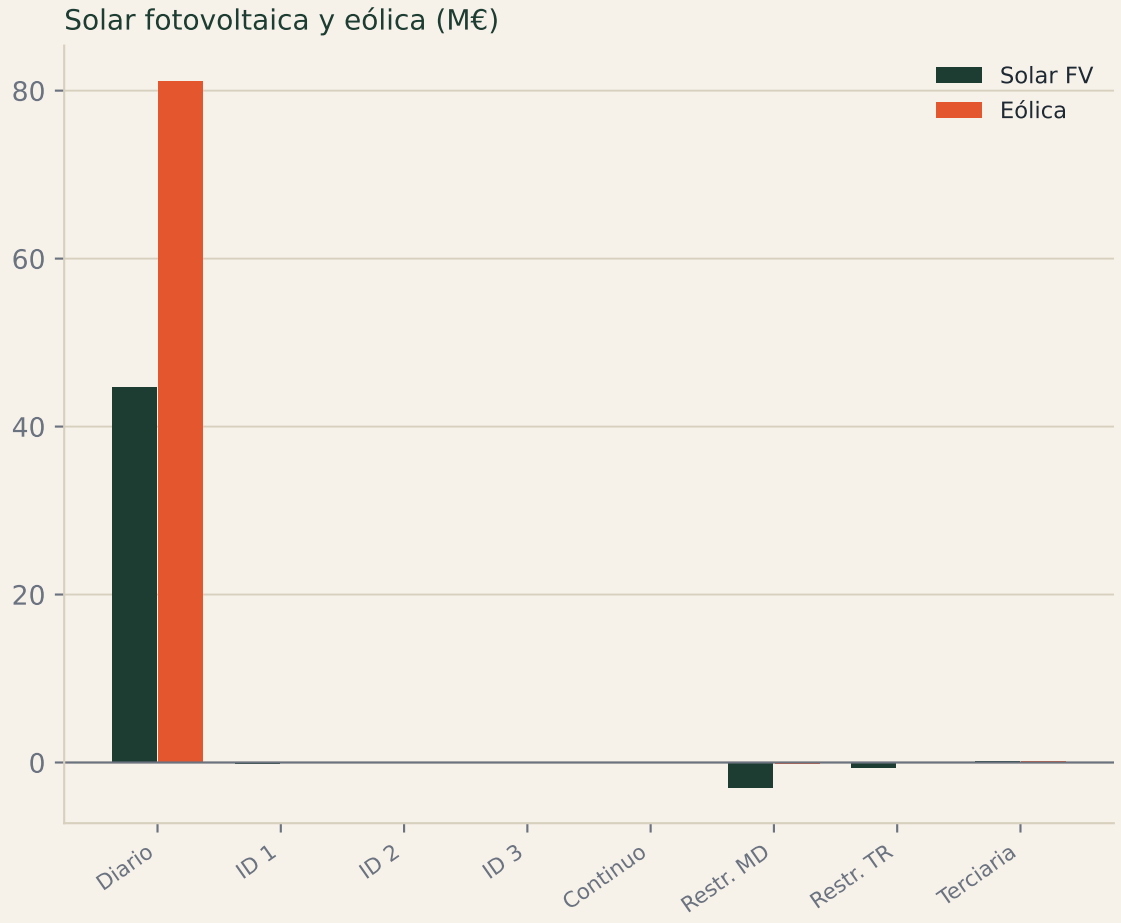
Lo que cada tecnología ha cobrado, o pagado, en cada mercado a lo largo de todo el periodo. La compra es negativa, así que un importe negativo es un coste; una celda vacía es un concepto que REE no valora, no un cero.

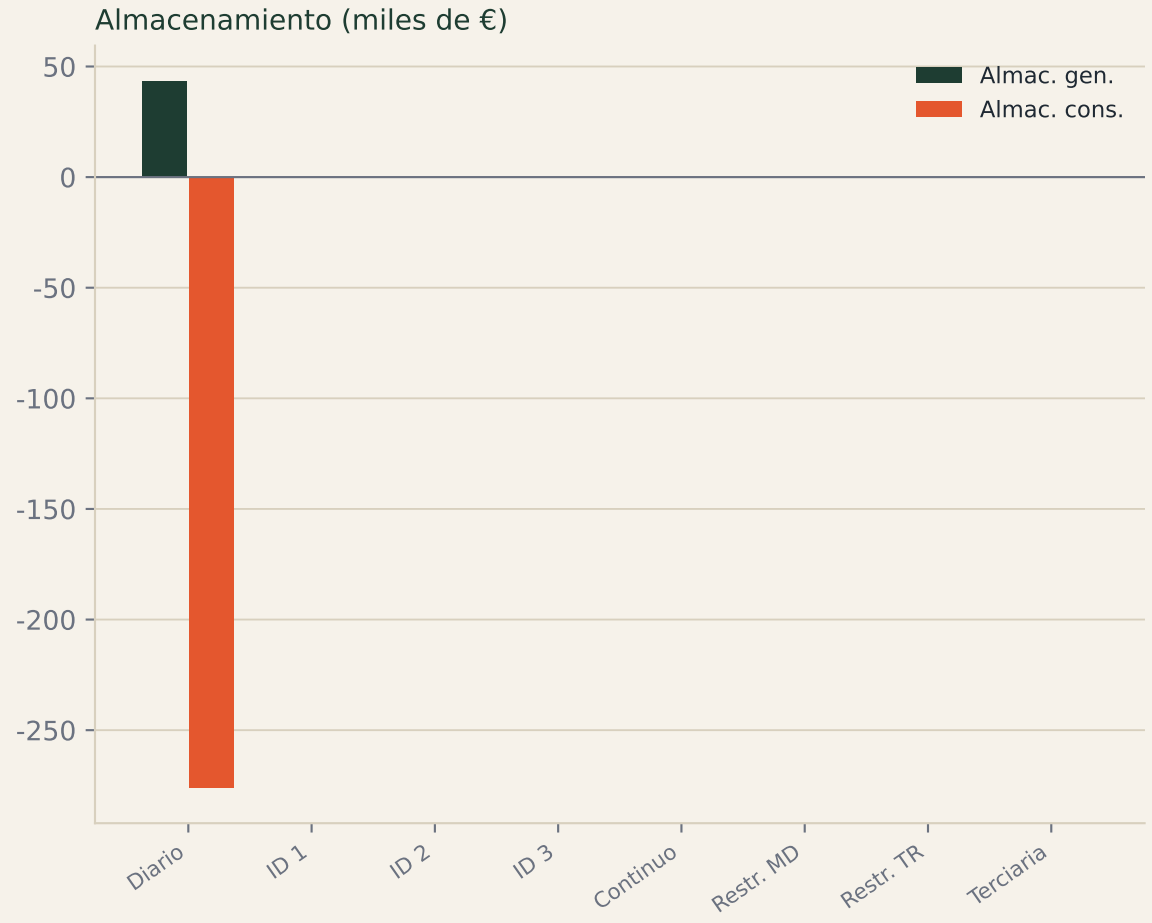
Mercado	Solar FV	Almac. gen.	Almac. cons.	Eólica	Total
Diario	44.720.630 €	43.470 €	-276.076 €	81.155.172 €	274.090.911 €
Intradiario 1	-147.177 €	—	—	-74.040 €	-172.210 €
Intradiario 2	92.526 €	—	—	61.048 €	167.225 €
Intradiario 3	11.900 €	—	—	-34.059 €	-45.513 €
Continuo	—	—	—	—	—
Restricciones MD	-3.018.187 €	—	—	-199.488 €	180.034.071 €
Restricciones TR	-677.475 €	—	—	-26.059 €	19.755.241 €
Terciaria	173.736 €	—	—	144.074 €	-185.601 €
TOTAL	**41.155.954 €**	**43.470 €**	**-276.076 €**	**81.026.649 €**	**473.644.125 €**

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. El ingreso de mercados distintos sí se suma (son euros); la energía no.

Ingreso total por mercado · las dos escalas

El mismo cruce, en gráfico. Va en dos ejes porque solar y eólica mueven tres órdenes de magnitud más que el almacenamiento: juntos en el mismo eje, el almacenamiento quedaría pegado al cero.

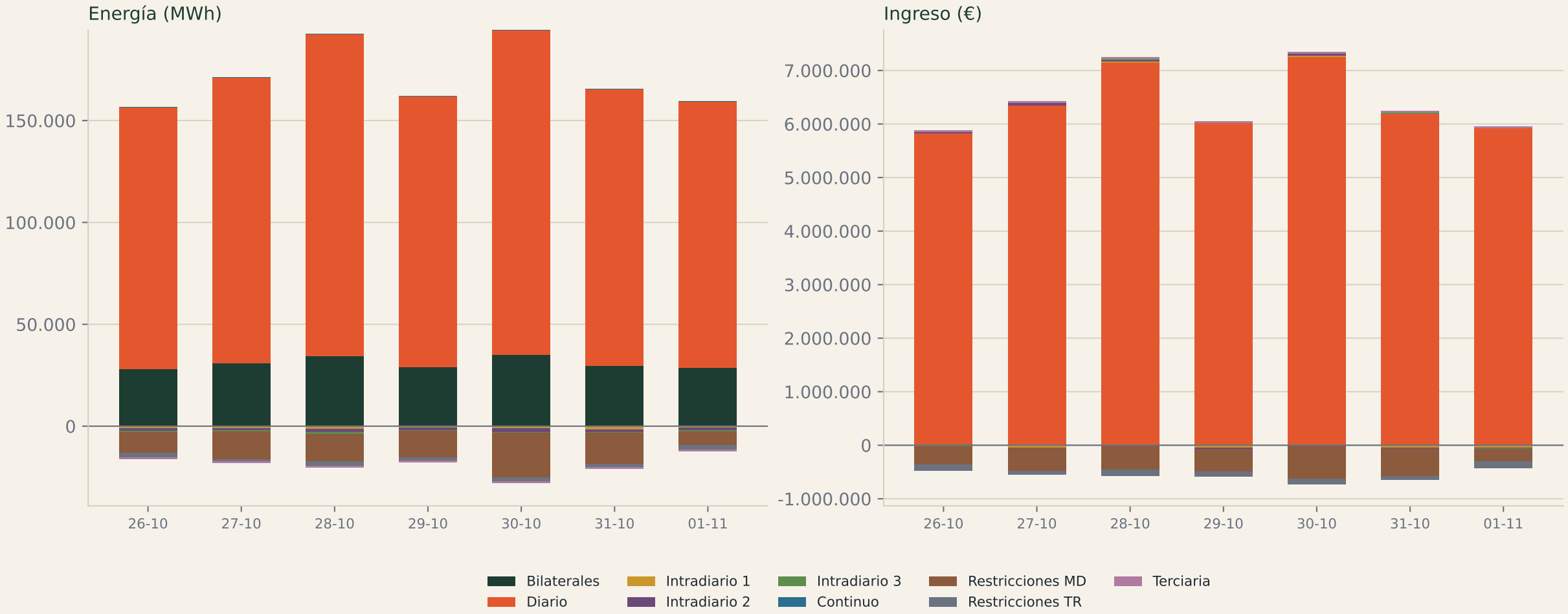




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar fotovoltaica · energía e ingreso por mercado

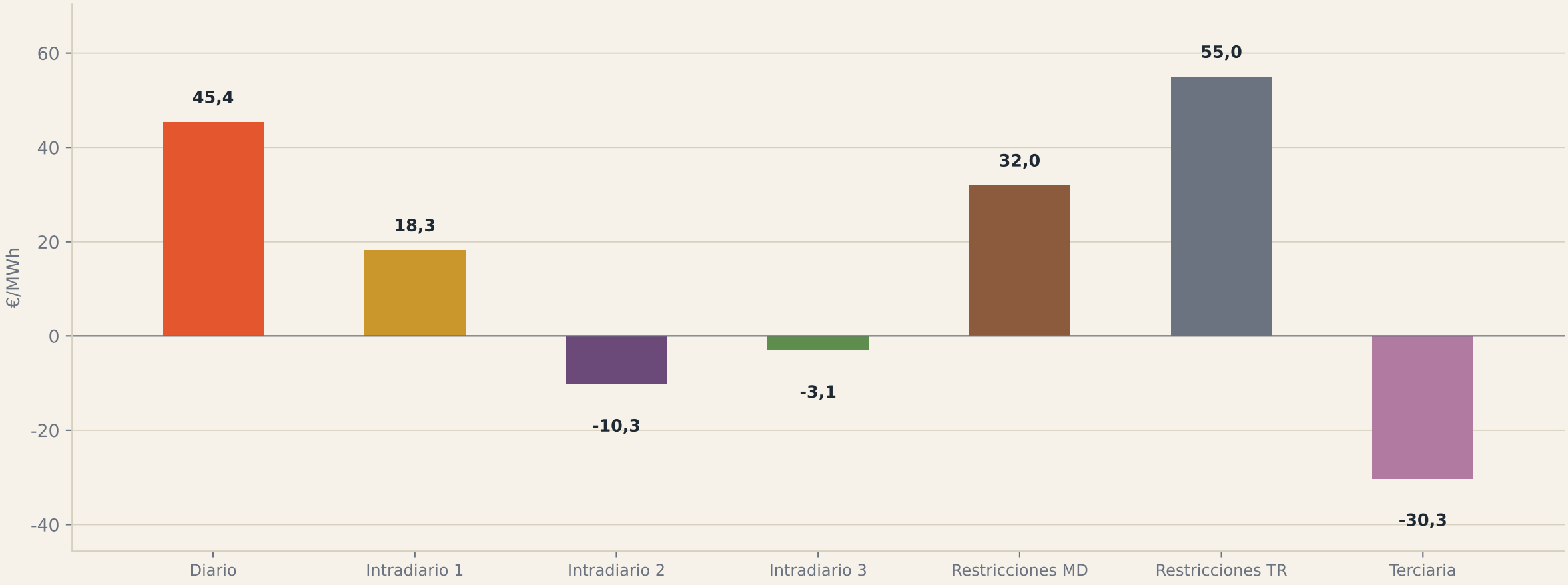
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Solar fotovoltaica · precio capturado

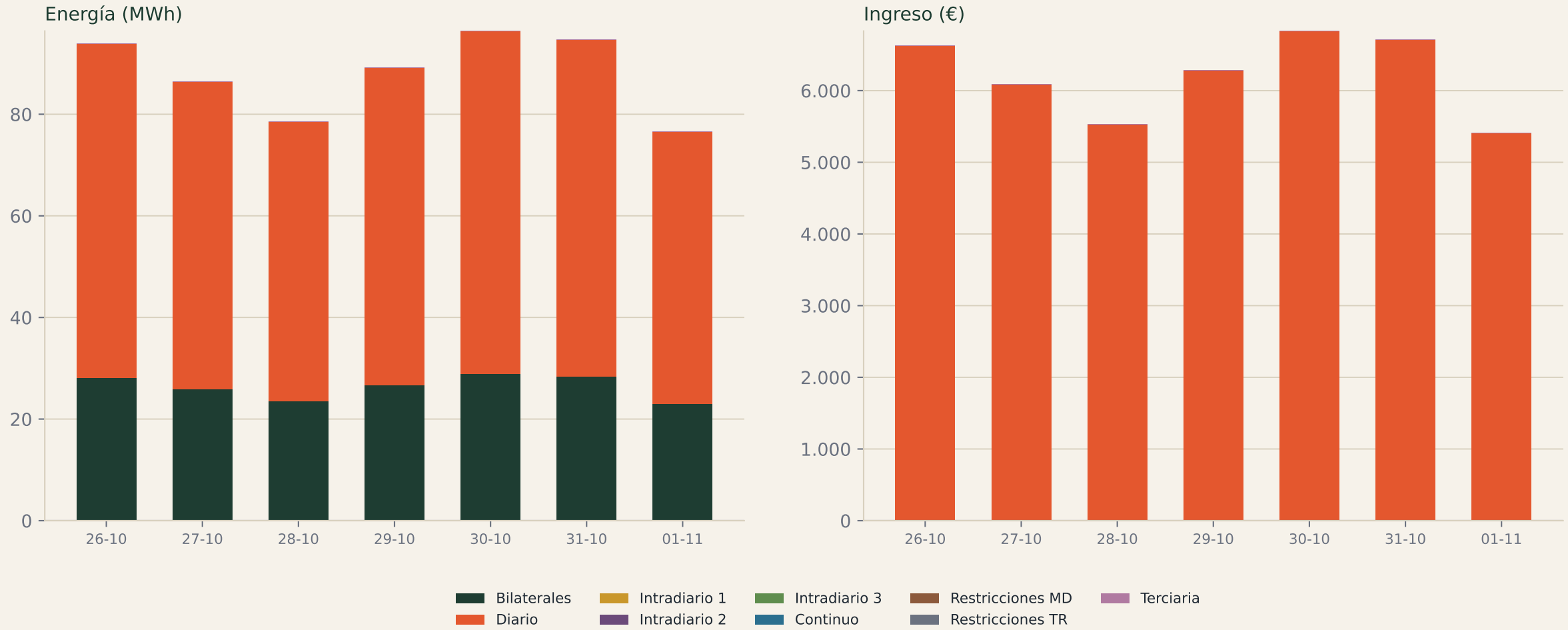
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento generación · energía e ingreso por mercado

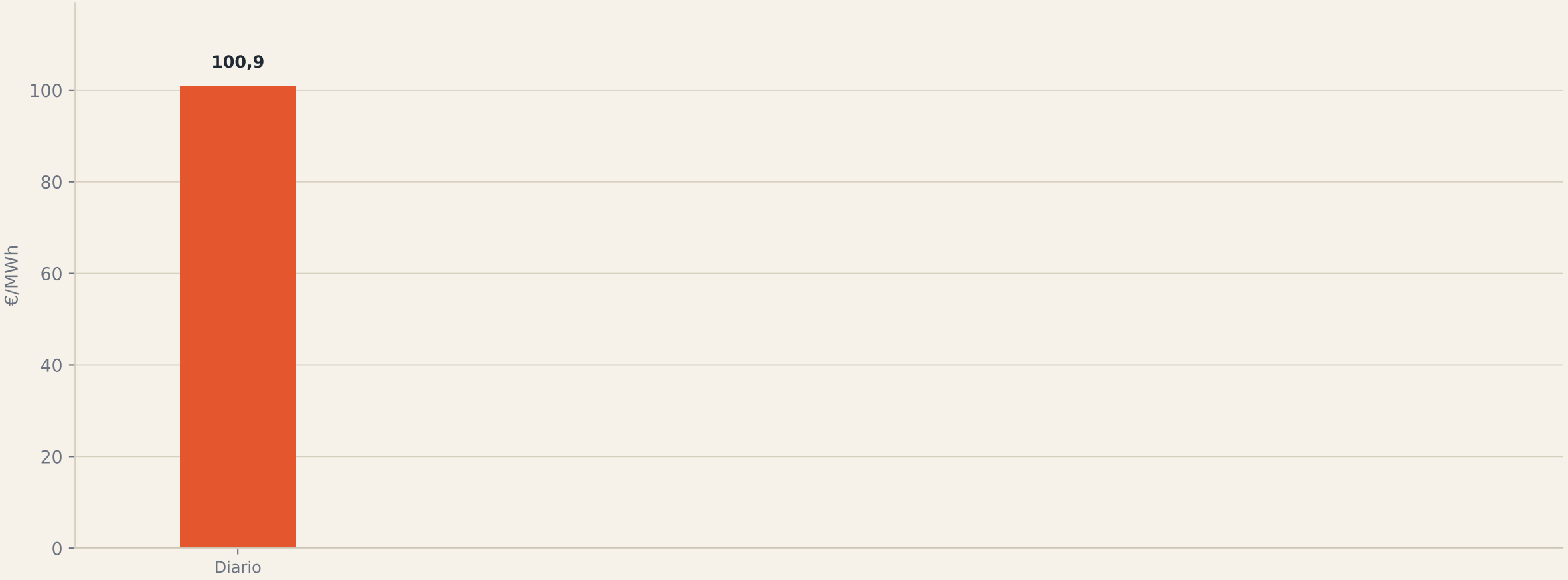
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento generación · precio capturado

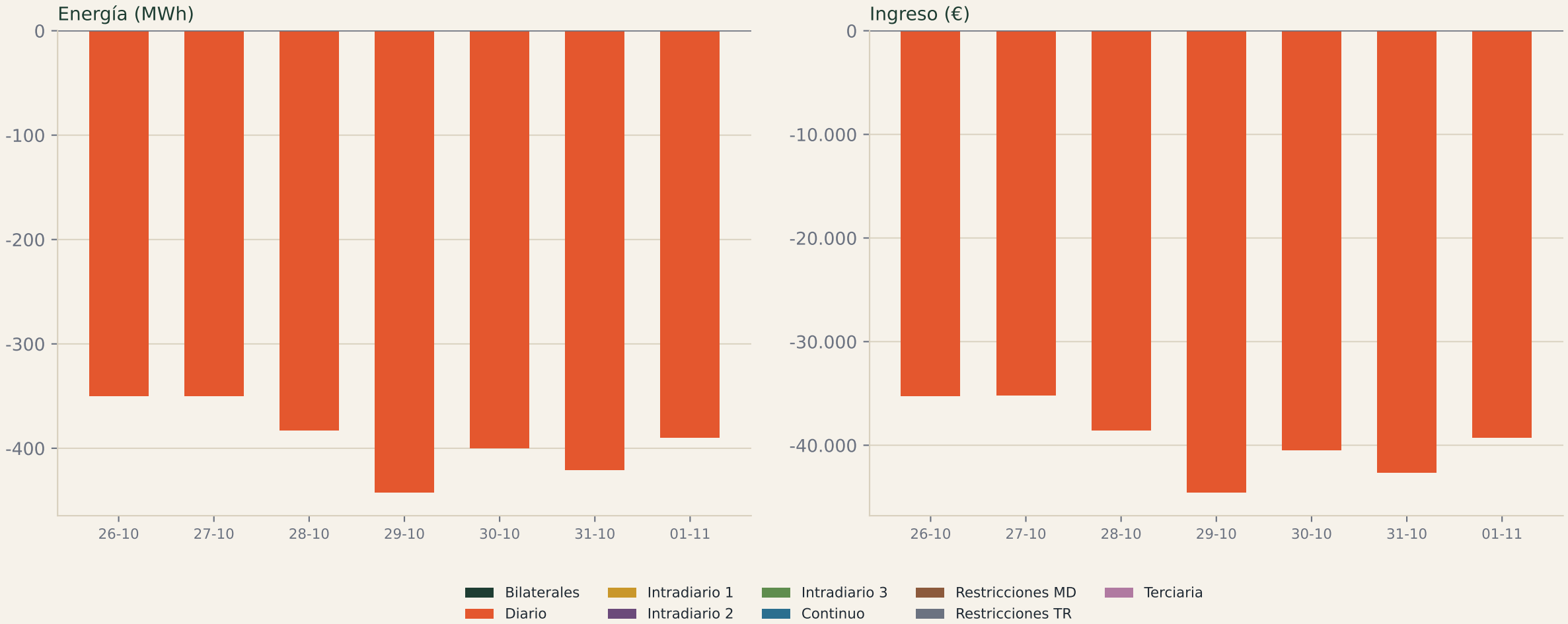
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento consumo · energía e ingreso por mercado

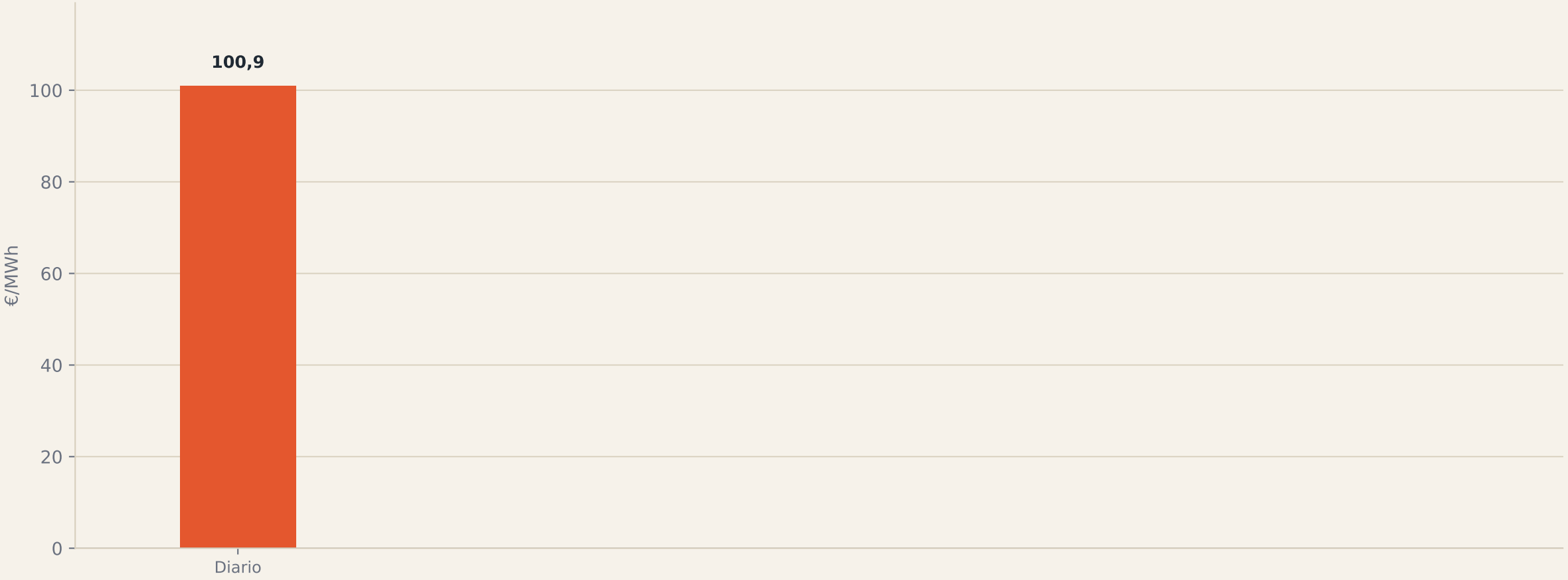
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento consumo · precio capturado

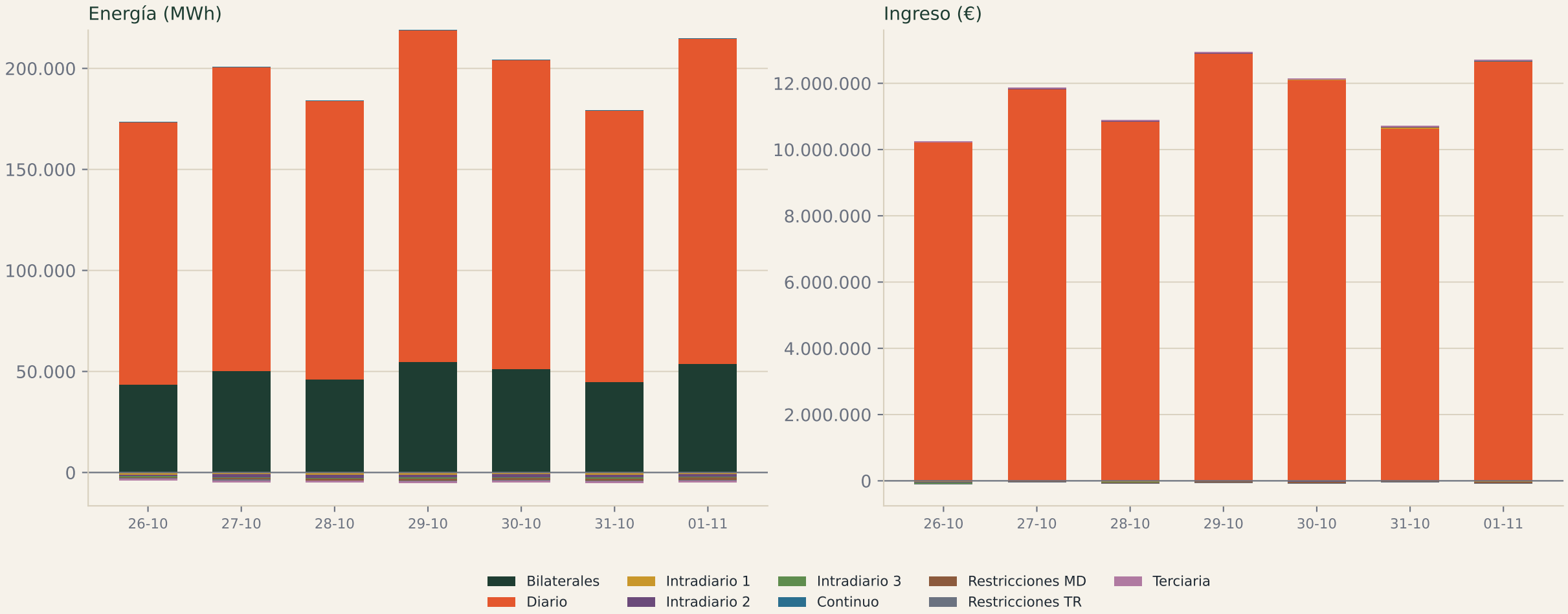
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · energía e ingreso por mercado

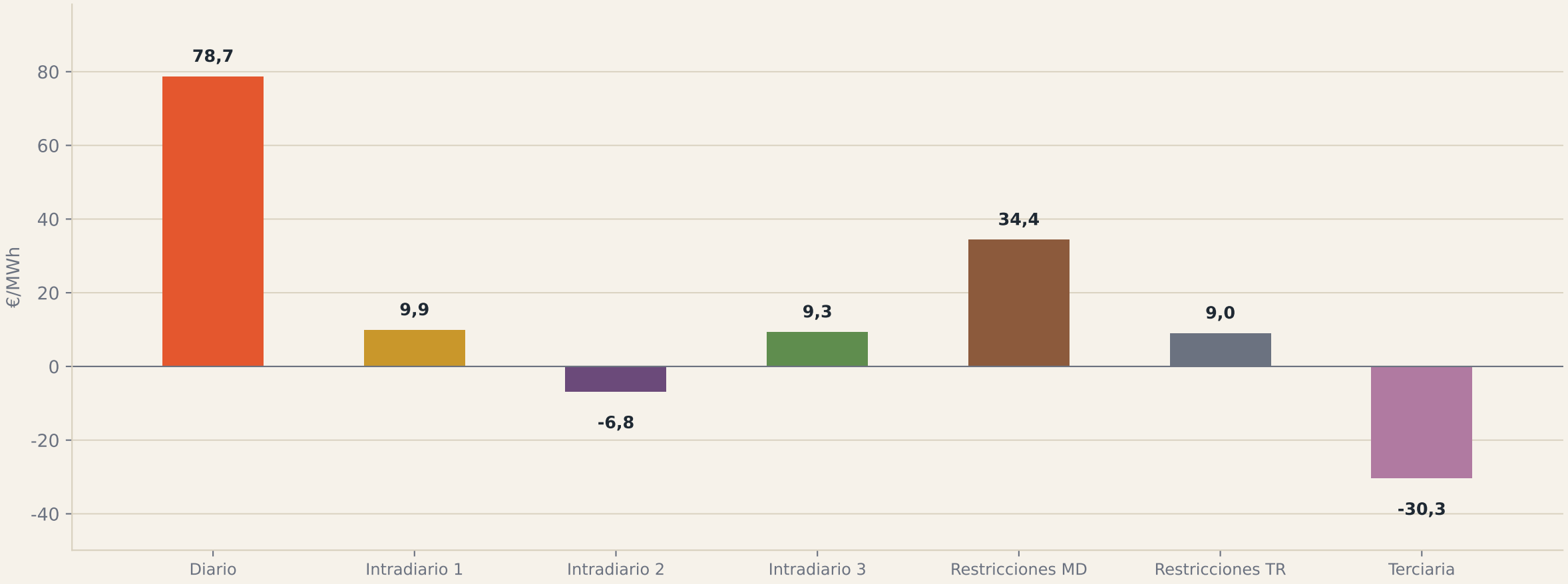
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Eólica · precio capturado

Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

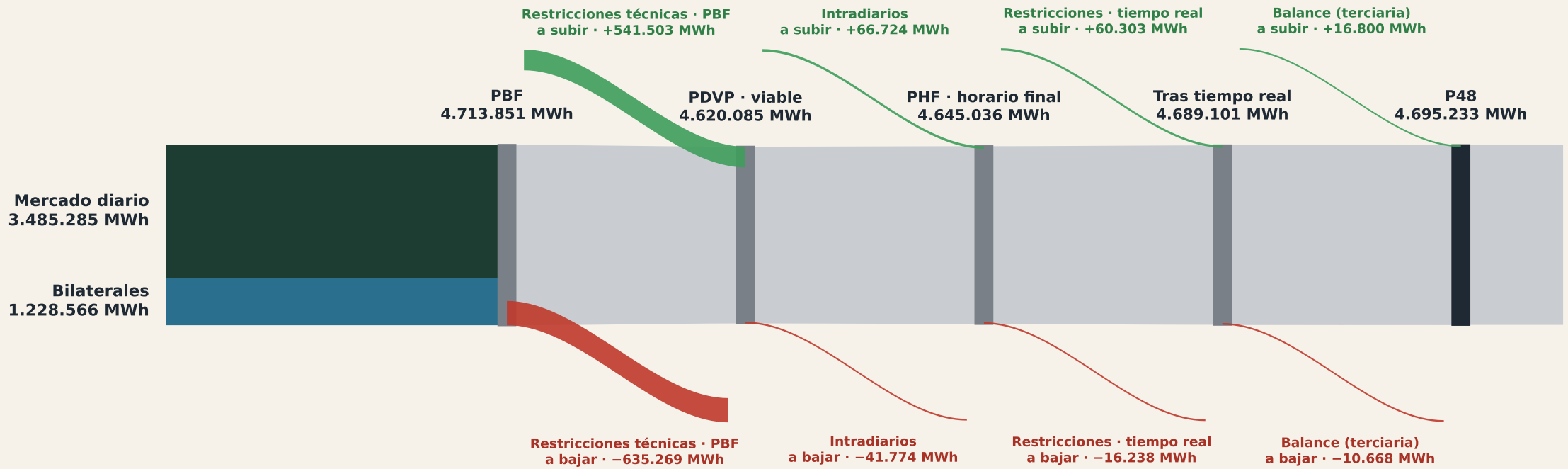
03

Restricciones técnicas (I3)

Cómo se mueve la energía entre el programa del mercado y el programa final, y quién paga el control de tensión.

Toda la energía · cascada de programas

La cadena de programas del PO 3.1, con el ancho de cada cinta proporcional a la energía. Las restricciones entran dos veces: las del PBF antes de la primera sesión de intradiario y las de tiempo real después. En el conjunto del sistema las dos ramas casi se cancelan: las restricciones no crean ni destruyen energía, la mueven de unas tecnologías a otras.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (4.695.233 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Recorte por restricciones sobre el programa (PBF)

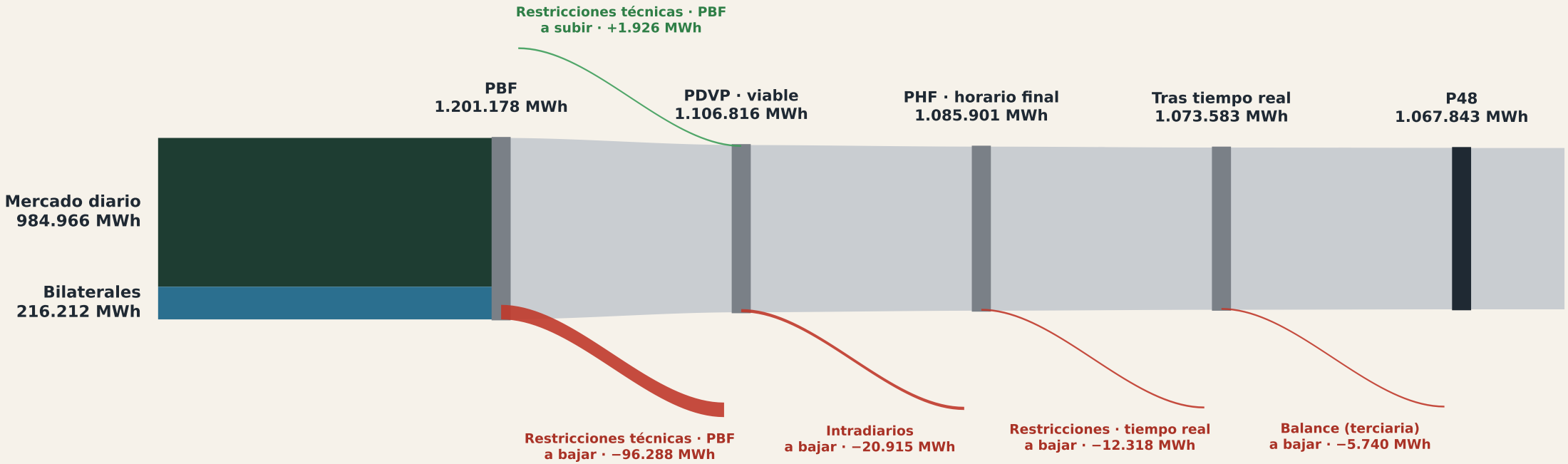
El PBF es el programa que sale del mercado diario y los bilaterales, antes de que se resuelvan las restricciones. A su lado, la energía que estas le mandan bajar en la fase I y en tiempo real, y lo que ese recorte pesa sobre el programa.

Tecnología	Programa PBF (MWh)	MD · Fase I (MWh)	Tiempo real (MWh)	Total bajado (MWh)	% del PBF
Eólica	1.375.076	-5.923	-2.895	-8.818	0,6 %
Solar fotovoltaica	1.201.178	-96.288	-12.318	-108.606	9,0 %
Nuclear	1.155.775	-2.312	—	-2.312	0,2 %
Hidráulica	416.728	-833	—	-833	0,2 %
Cogeneración	239.832	—	—	—	—
Turbinación bombeo	124.944	-250	—	-250	0,2 %
Ciclo combinado	102.453	-14.050	-1.025	-15.075	14,7 %
Solar térmica	98.642	-2.168	—	-2.168	2,2 %
Otras renovables	88.066	-374	—	-374	0,4 %
Residuos no renovables	31.898	—	—	—	—
Híbrida renovable	30.566	-167	—	-167	0,5 %
Híbrida renovable-almacenamiento	23.540	-94	—	-94	0,4 %
Carbón	14.196	—	—	—	—
Almacenamiento generación	615	—	—	—	—
Almacenamiento consumo	-2.736	—	—	—	—
Consumo bombeo	-186.924	—	—	—	—

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se mide contra el PBF y no contra el P48 porque el P48 es lo que queda después de recortar, y dividir entre él infla el porcentaje. La fase II queda fuera.

Solar fotovoltaica · cascada de programas

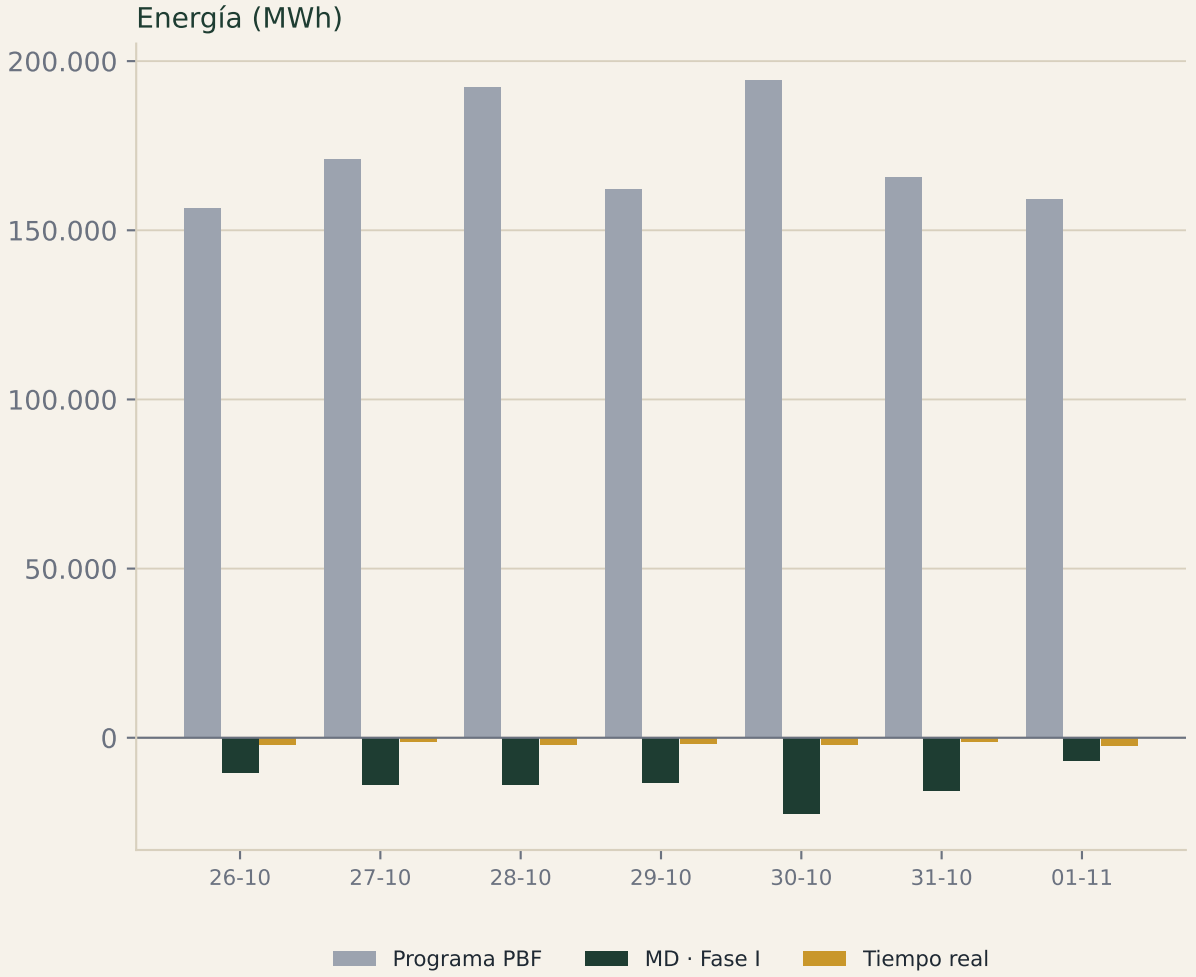
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

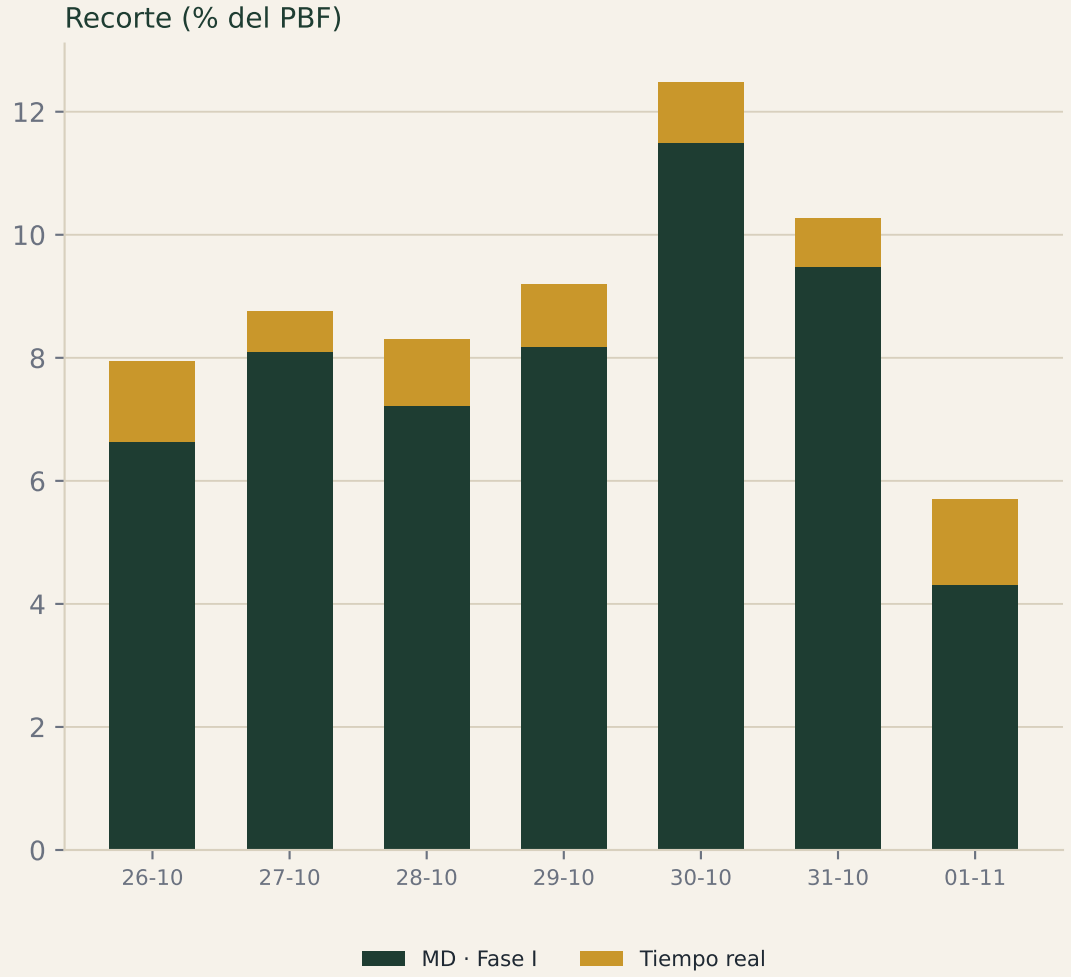


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (1.067.843 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar fotovoltaica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

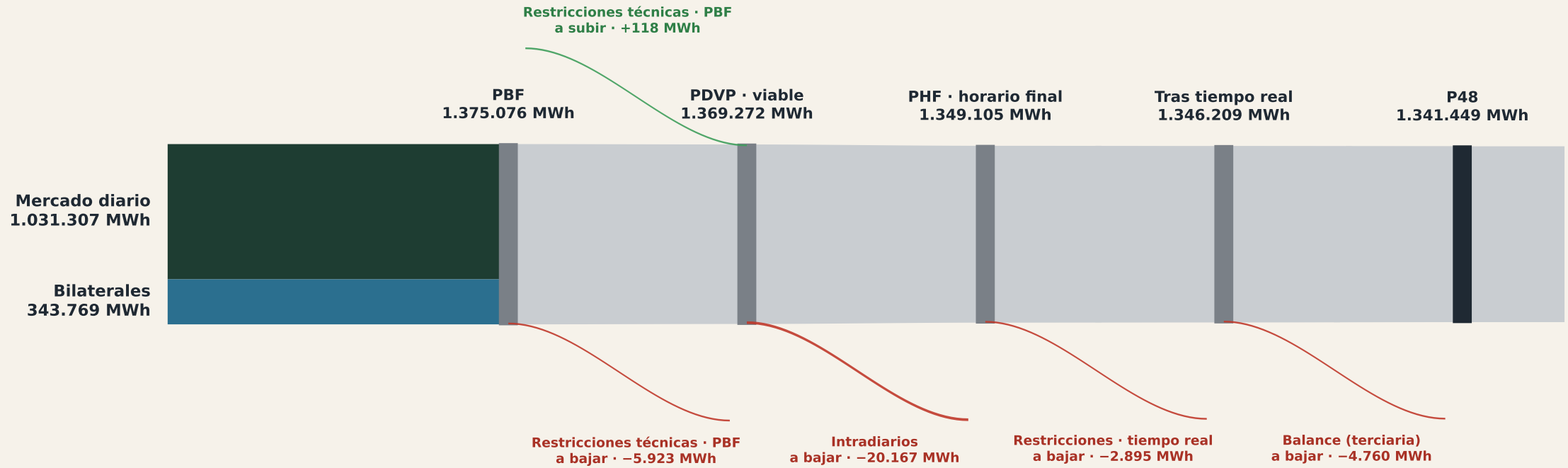




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · cascada de programas

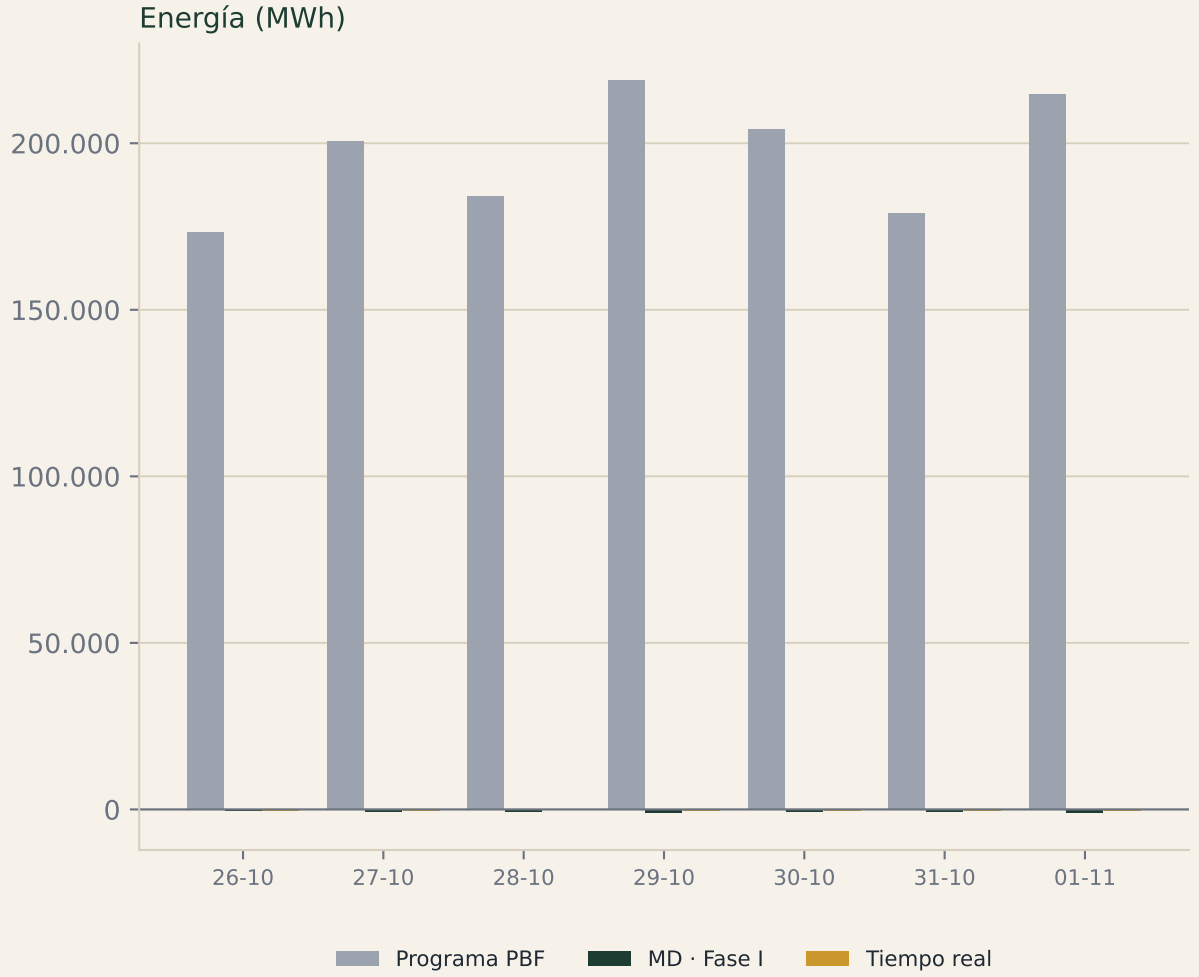
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

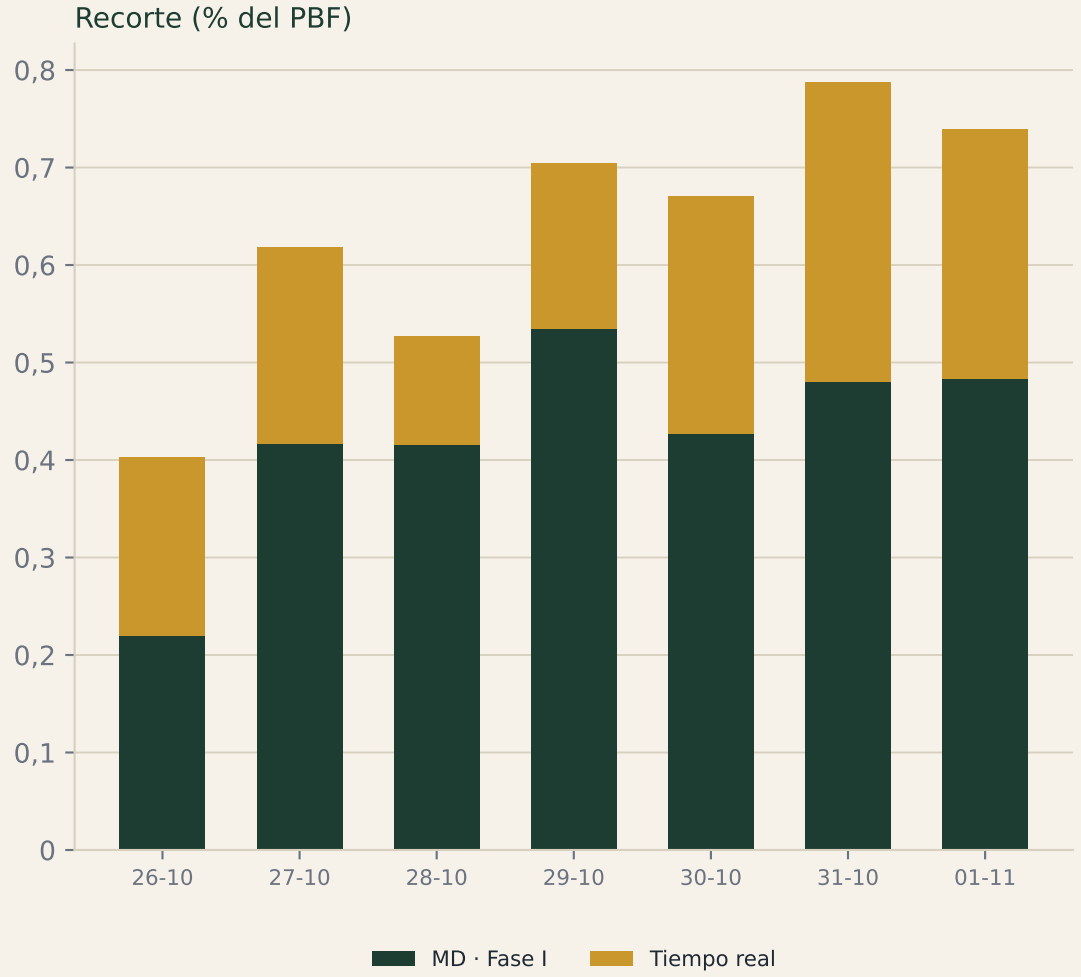


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (1.341.449 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Eólica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

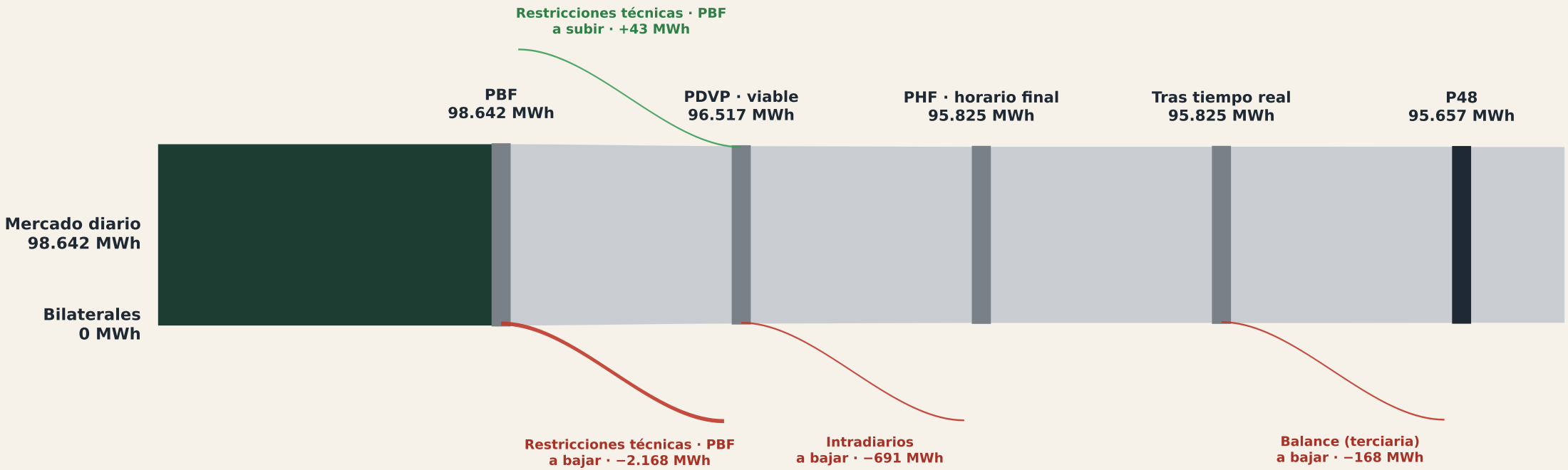




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar térmica · cascada de programas

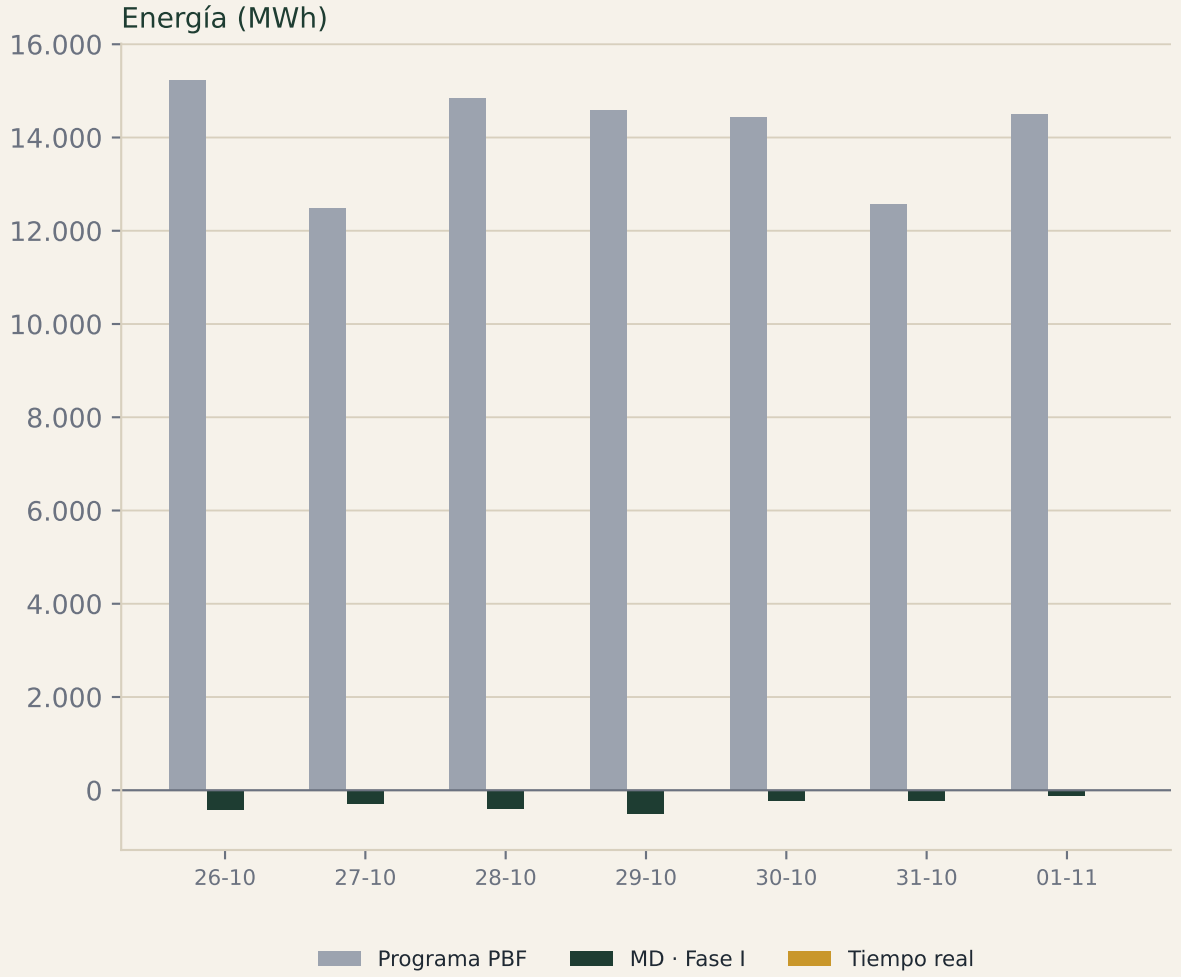
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

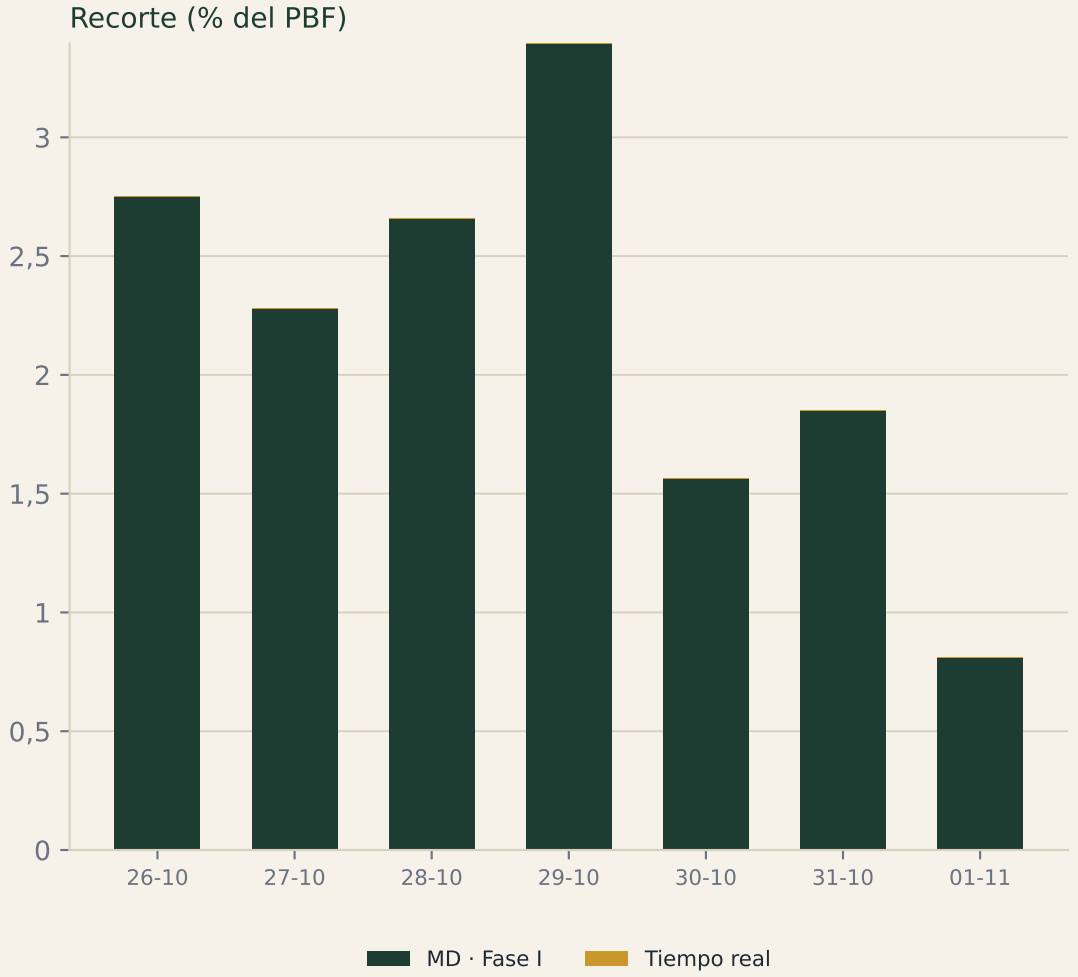


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (95.657 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar térmica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

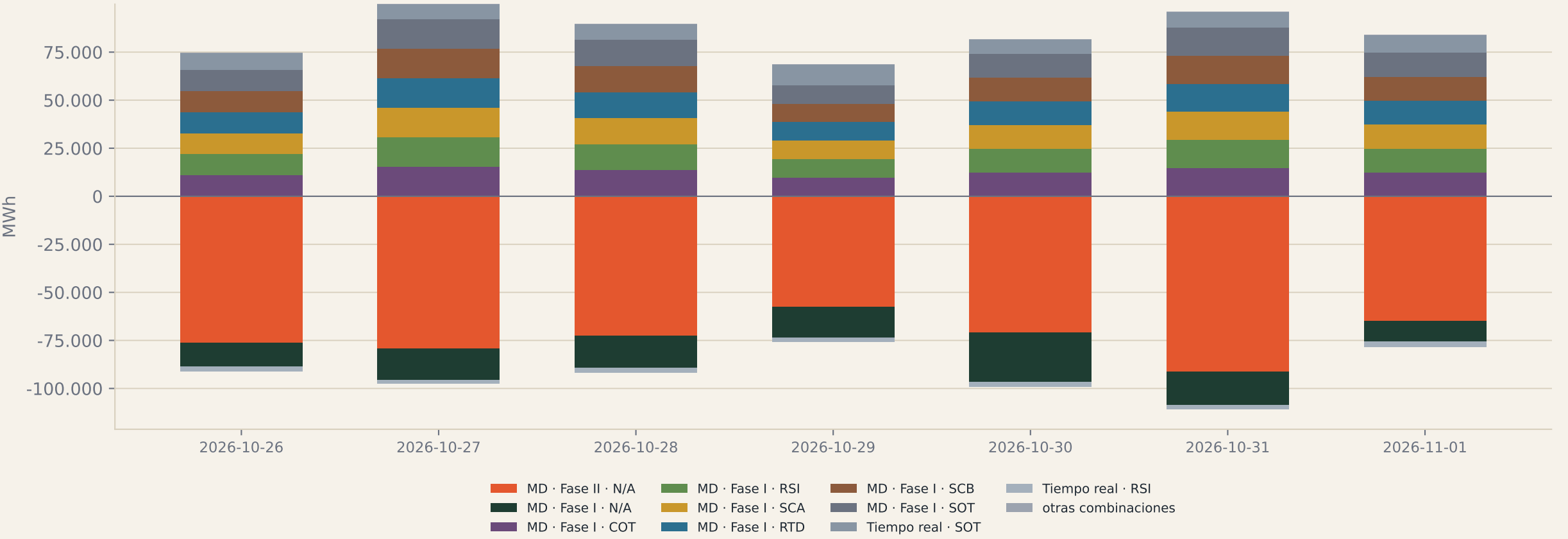




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Energía por fase y tipología, día a día

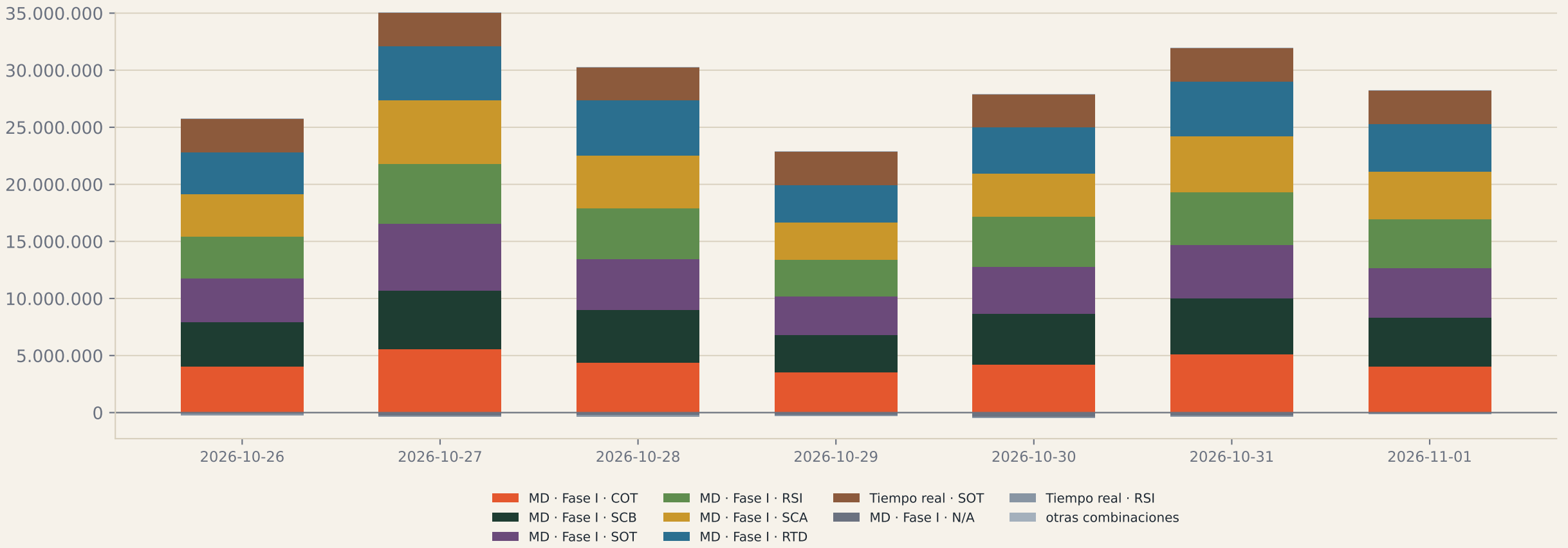
La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

Coste por fase y tipología, día a día

La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

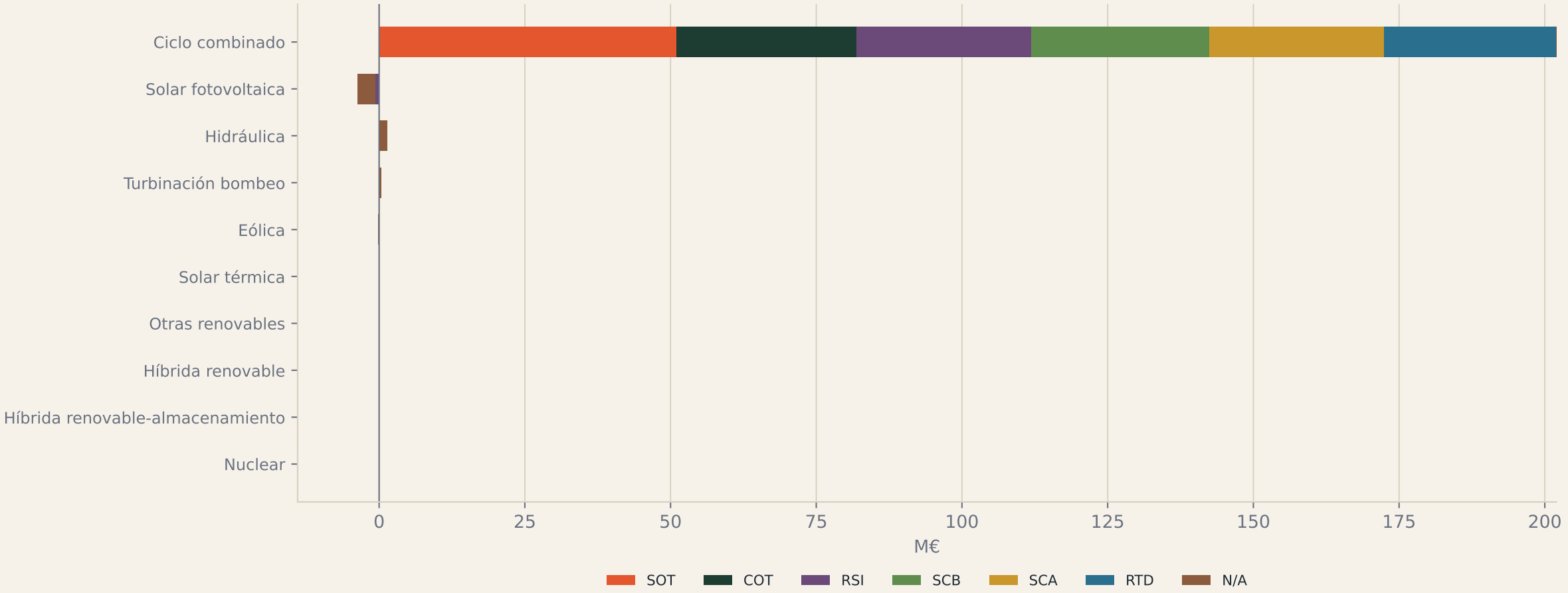
Totales por fase, tipología y sentido

Fase	Tipología	Sentido	Energía (MWh)	Ingreso	€/MWh
MD · Fase I	COT	Subir	88.998	30.903.002 €	347,2
MD · Fase I	SCB	Subir	88.998	30.602.019 €	343,9
MD · Fase I	SOT	Subir	88.998	30.576.148 €	343,6
MD · Fase I	RSI	Subir	88.998	29.939.667 €	336,4
MD · Fase I	SCA	Subir	88.998	29.937.801 €	336,4
MD · Fase I	RTD	Subir	88.998	29.555.641 €	332,1
Tiempo real	SOT	Subir	60.303	20.468.000 €	339,4
MD · Fase I	N/A	Subir	7.517	2.559.673 €	340,5
MD · Fase II	N/A	Bajar	-512.810	0 €	0,0
Tiempo real	RSI	Bajar	-16.238	-712.759 €	43,9
MD · Fase I	N/A	Bajar	-122.459	-4.039.881 €	33,0

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se muestran las 14 de mayor ingreso, de 11 combinaciones. En restricciones el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y SOT de una misma fila es el mismo.

Reparto por tecnología

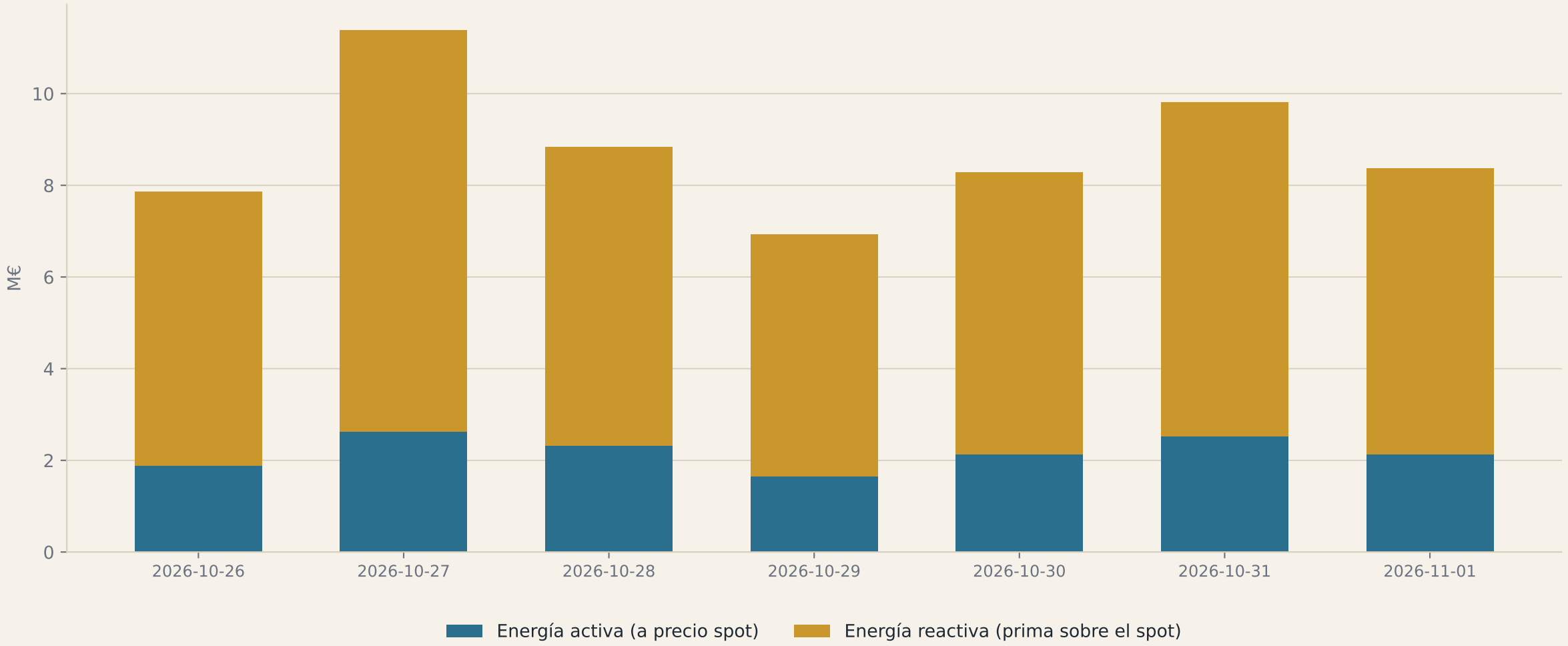
Quién presta el servicio: qué tecnologías se redespachan y por qué causa.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Ingreso de COT y SOT día a día, separando activa y reactiva

Lo que se cobra por encima del precio del mercado diario de cada hora es lo que el sistema paga por el servicio de tensión. Con α = 45° la tangente vale 1, así que los MVArh son los MWh y el €/MVArh es la prima sin más.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-10-26 a 2026-11-01 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Seguimiento de la Operación Reforzada

Las dos restricciones de tensión que la sostienen: qué son y cuánto cuestan

COT · Control de tensión

La tensión de un nudo se sale de su margen y el operador arranca máquinas para corregirla. No se llaman por su energía: se llaman porque pueden dar o absorber reactiva, que es lo que mueve la tensión. La activa que producen es un efecto secundario, y es la que se paga.

SOT · Sobretensión

El caso concreto en el que la tensión se va por arriba, típicamente con poca demanda y mucha red en vacío. Se resuelve absorbiendo reactiva. Sigue por detrás del COT, también en el último año.

COT · CONTROL DE TENSIÓN

2025 1.119 M€

2026* 1.194 M€

SOT · SOBRETENSIÓN

2025 995 M€

2026* 924 M€

QUIÉN LO COBRA · 2025

Ciclo combinado 98,6 %

Resto 1,4 %

Las dos son problemas de red que hoy solo resuelven máquinas síncronas. Por eso el control de tensión con electrónica de potencia (P.O. 7.4) no es una mejora técnica menor: es lo que abriría estos 2.114 M€ de 2025 a algo más que el ciclo combinado.

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). COT y SOT a subir, fase I del mercado diario. *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-01.

La operación reforzada se paga con gas

Coste base más sobrecoste: la media diaria de COT y SOT del 2025-01-01 al 2025-04-28 (víspera del apagón) son 3.686.633 € al día. Multiplicada por los días de cada año da el coste base; lo que hay por encima es el sobrecoste de la operación reforzada.

COSTE BASE

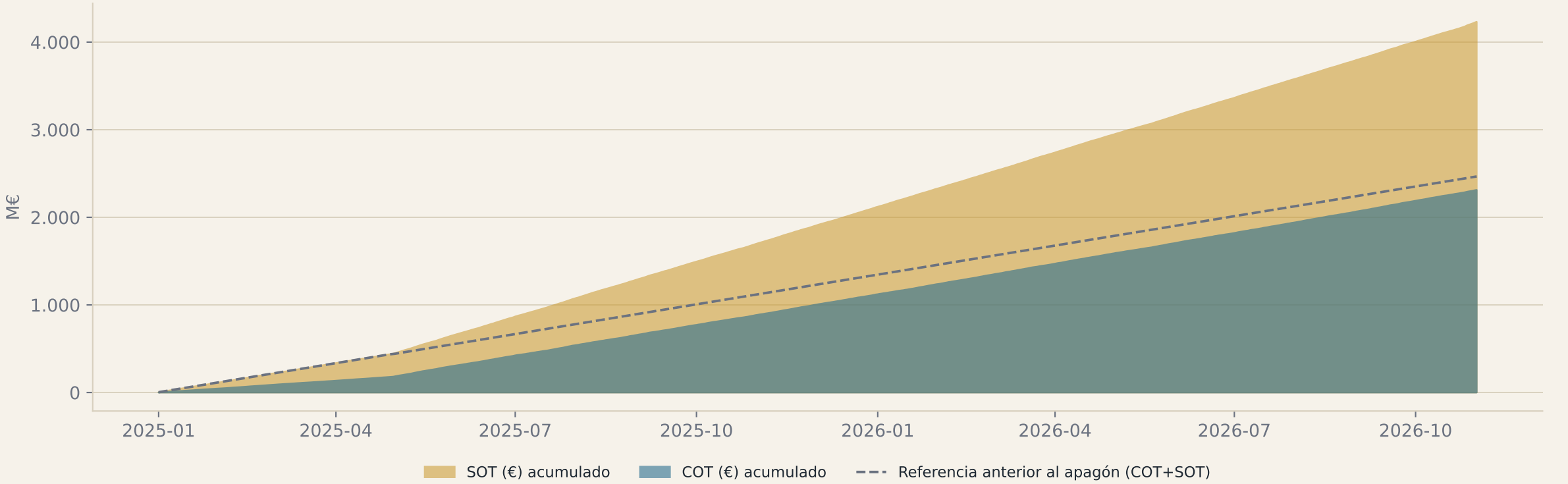
2025 1.342 M€ 2026* 1.124 M€

SOBRECOSTE OP. REFORZADA

2025 772 M€ 2026* 993 M€

TOTAL COT + SOT

2025 2.114 M€ 2026* 2.118 M€



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). COT y SOT a subir, fase I del mercado diario. *Año incompleto.

El coste del control de tensión, año a año

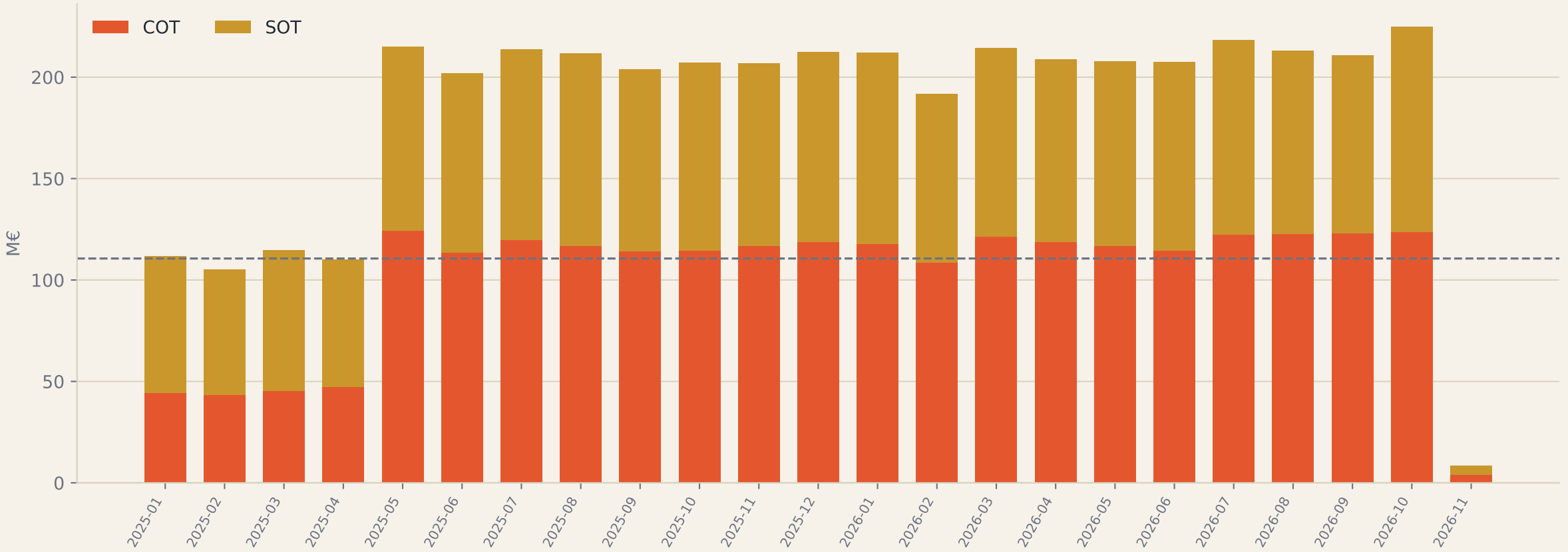
El denominador del coste base son los días con dato, no los del calendario: el 29 de abril de 2025 no tiene fase I (es el día siguiente al apagón) y con 365 días la referencia saldría inflada.

Año	Días con dato	COT	SOT	Total	Coste base	Sobrecoste
2025	364	1.118.681.087 €	995.396.364 €	2.114.077.451 €	1.341.934.434 €	772.143.017 €
2026*	305	1.193.616.650 €	923.895.037 €	2.117.511.687 €	1.124.423.083 €	993.088.604 €

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-01.

El sobrecoste, mes a mes

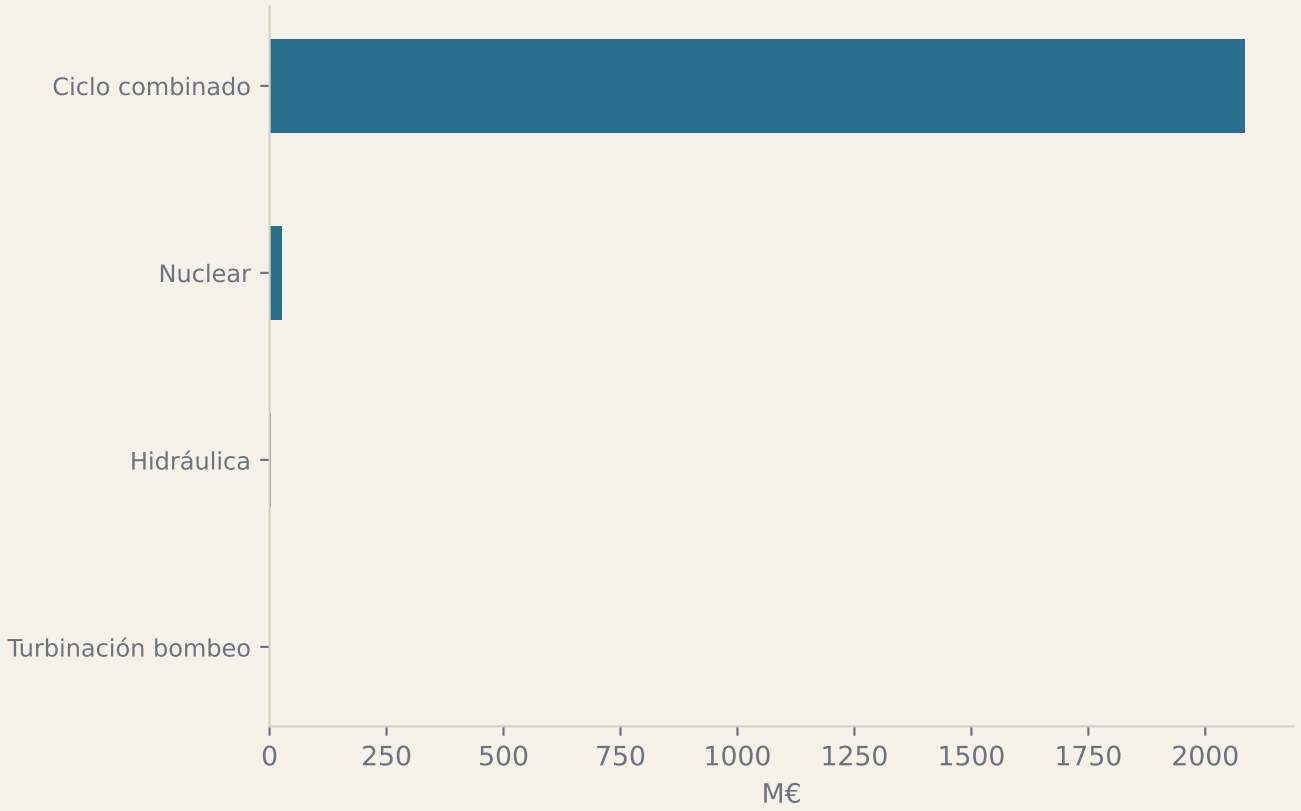
El salto está en 2025-05, el mes siguiente al apagón. Para situarlo: a la media diaria anterior, un mes de treinta días costaba 110.598.992 €.



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días).

Quién cobra el control de tensión (2025)

El reparto se lee de un año completo. Mezclar un año entero con medio daría una cuota que no es de ninguno de los dos, y este es justo el número que se cita fuera de contexto.



Tecnología	Ingreso	%
Ciclo combinado	2.084.480.367 €	98,6 %
Nuclear	25.368.929 €	1,2 %
Hidráulica	3.171.116 €	0,1 %
Turbinación bombeo	1.057.039 €	0,0 %

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-01 (670 días). Las dos son problemas de red que hoy solo resuelven máquinas síncronas.

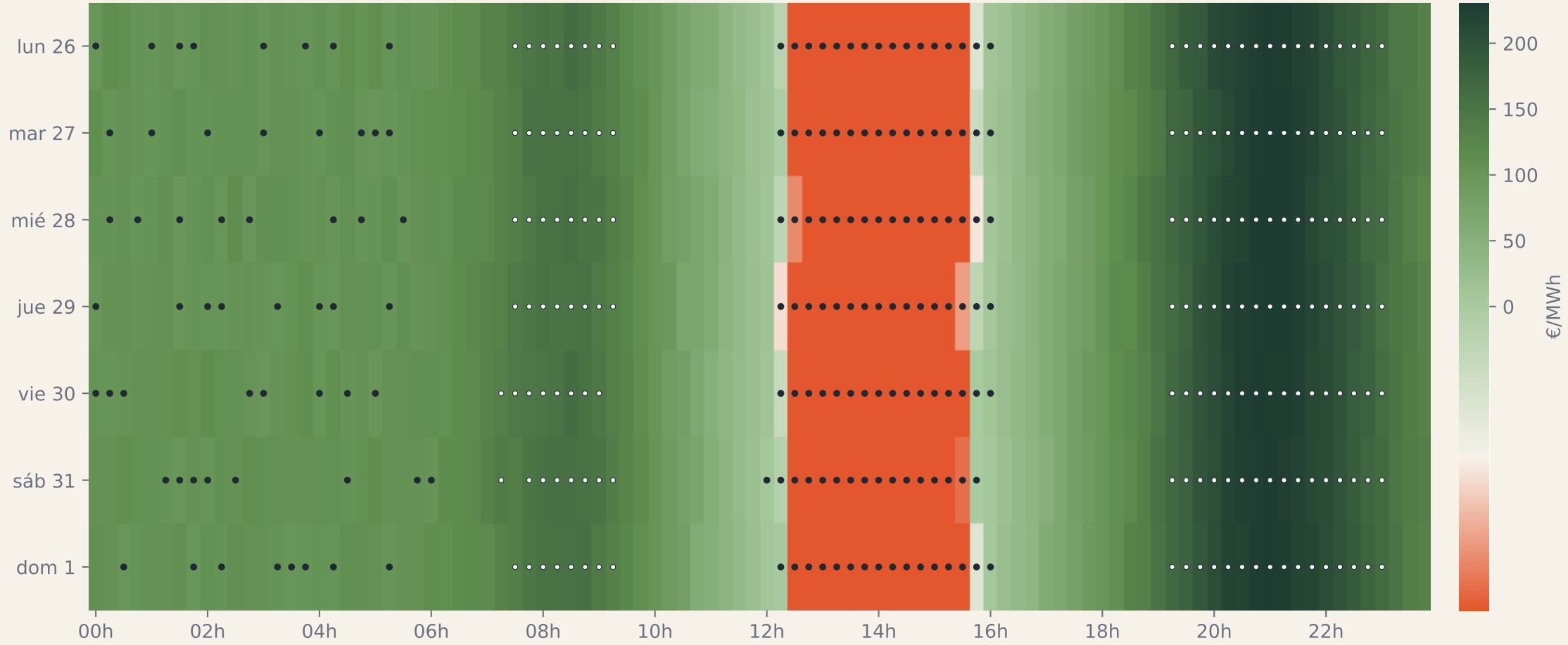
04

Almacenamiento y renovables: lectura propia

Lo que el mercado dice sobre baterías, solar y servicios de balance, más allá de las liquidaciones.

Mapa de precios del mercado diario: dónde está el valor

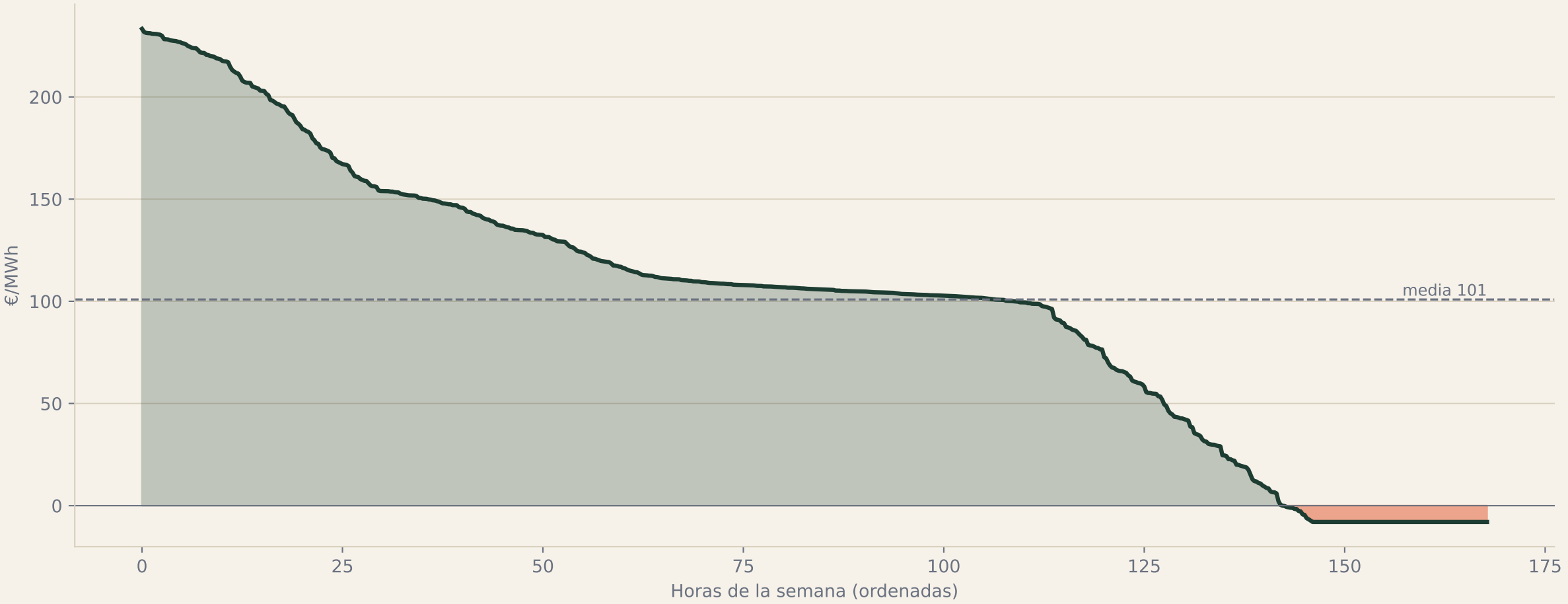
Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora. El día más caro fue el sábado 31 (101,3 €/MWh de media) y el más barato el martes 27 (100,6 €/MWh). La semana quedó en línea de la media de las cuatro anteriores. El spread medio entre el cuarto de hora más caro y el más barato de cada día fue de 239,4 €/MWh.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Puntos oscuros: carga óptima; puntos blancos: descarga óptima de una batería de 1 MW / 4 h.

Curva de duración de precios

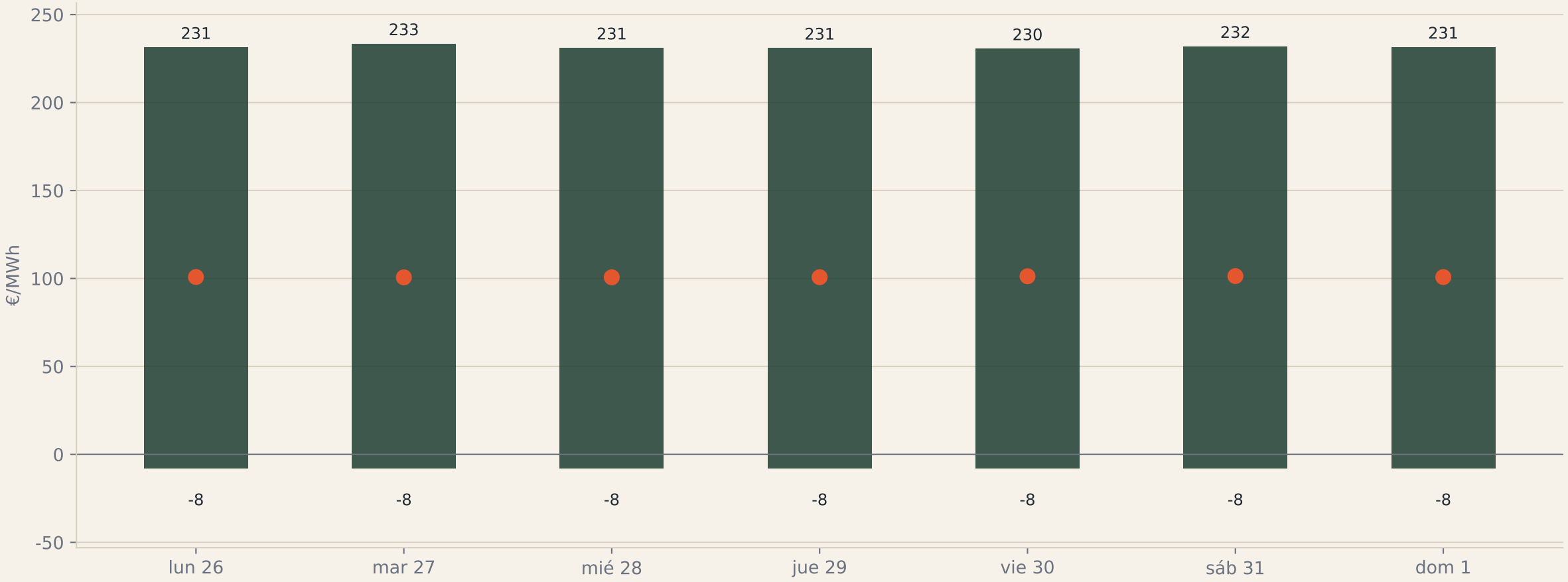
Los 672 cuartos de hora de la semana ordenados de más caro a más barato. 25,8 h cerraron a precio cero o negativo y el 9,5 % del tiempo superó los 200 €/MWh. La anchura de la curva es la materia prima del arbitraje.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

Rango de precios de cada día

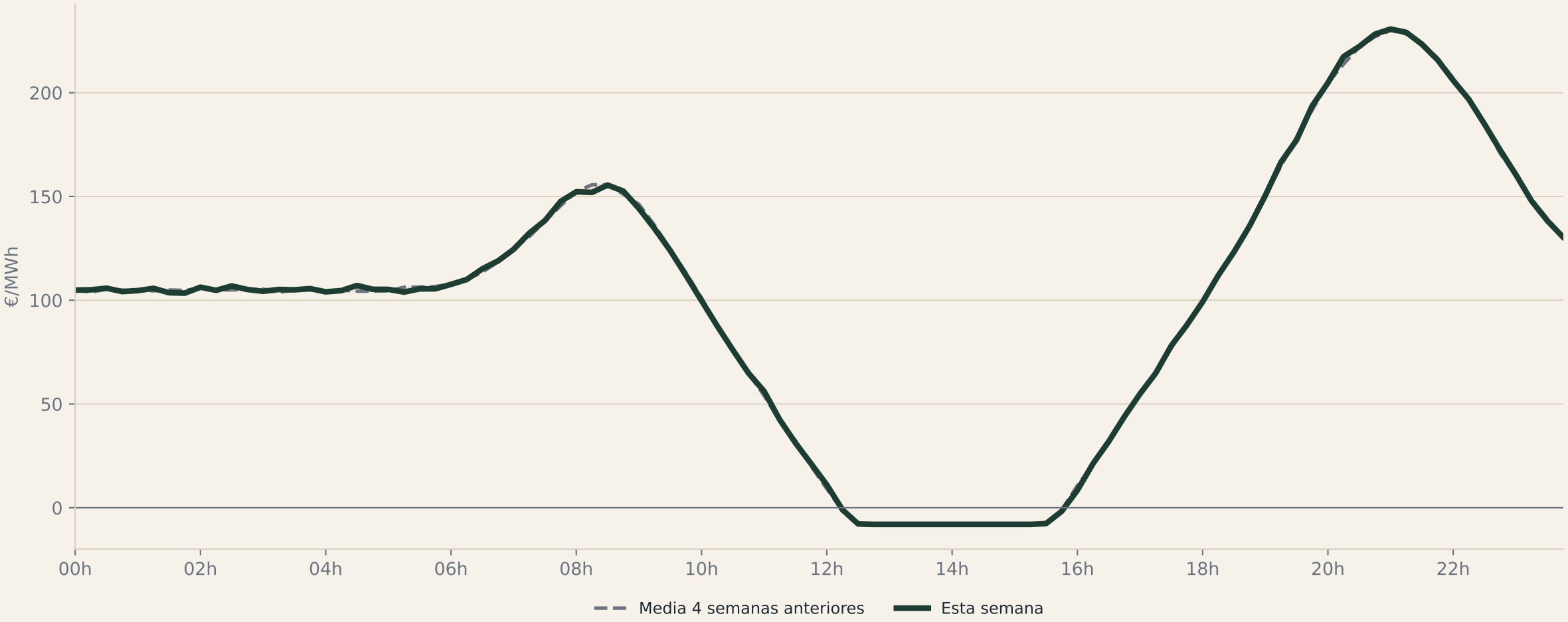
Cada barra va del cuarto de hora más barato al más caro del día; el punto es la media. El spread medio fue de 239 €/MWh. Un spread alto con mínimos negativos es el escenario que más valor da a una batería.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

La forma del día: esta semana frente a las cuatro anteriores

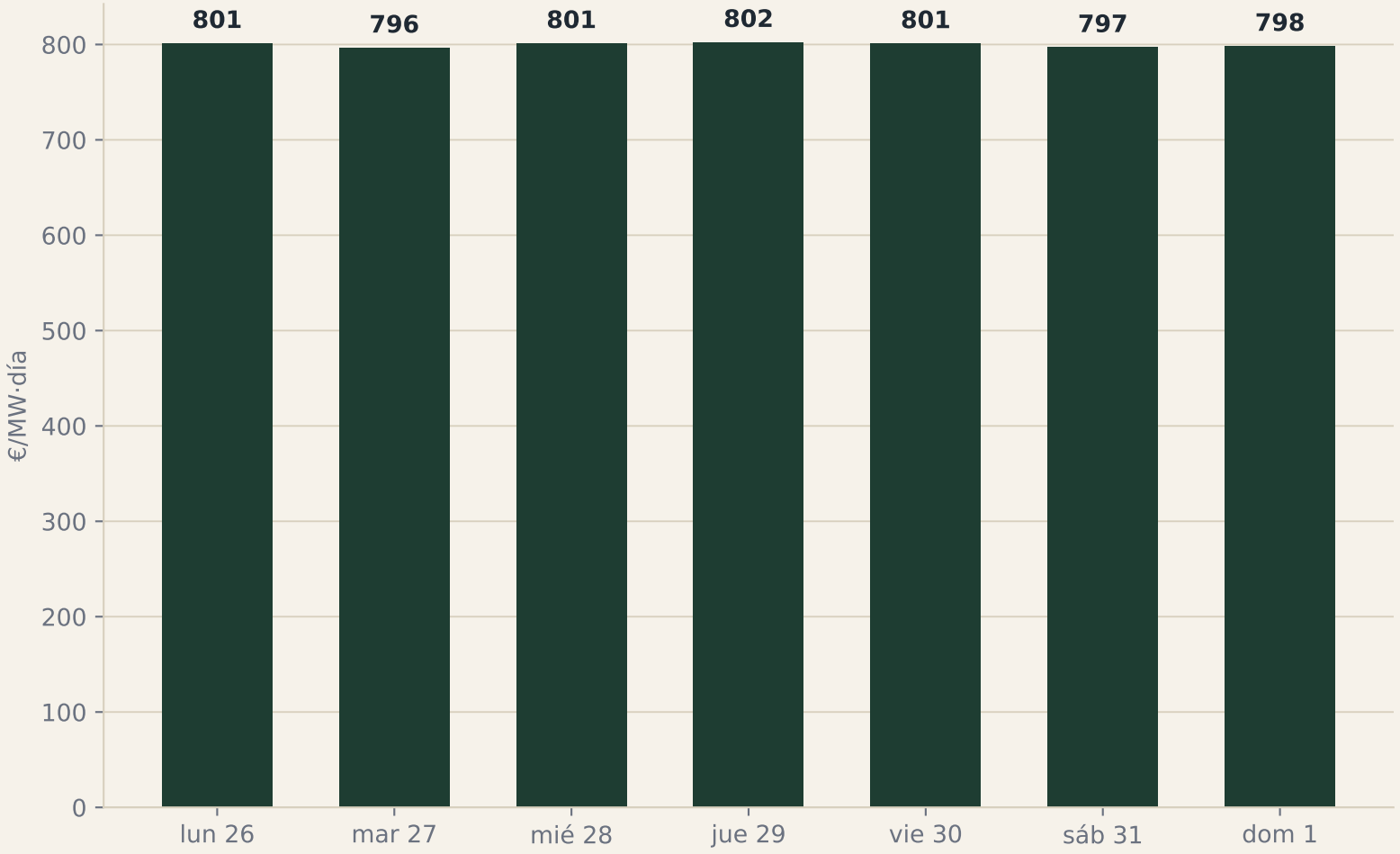
Precio medio por hora del reloj. La diferencia entre ambas curvas indica si el valle del mediodía se profundiza o si la punta de la tarde se estrecha, que es lo que decide el valor de una batería.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

El mejor día para almacenar fue el jueves 29: 802 €/MW

El peor fue el martes 27 (796 €/MW). La media diaria fue de 800 €/MW, +0,1 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 01:45 y las 15:30, y la descarga entre las 08:00 y las 22:30.



Supuestos del cálculo

Batería de 1 MW y 4 MWh
Rendimiento ida y vuelta: 85 %
Coste de ciclado: 4 €/MWh
Tope: 1,5 ciclos al día
Solo mercado diario (15 min)
Empieza y acaba cada día vacía

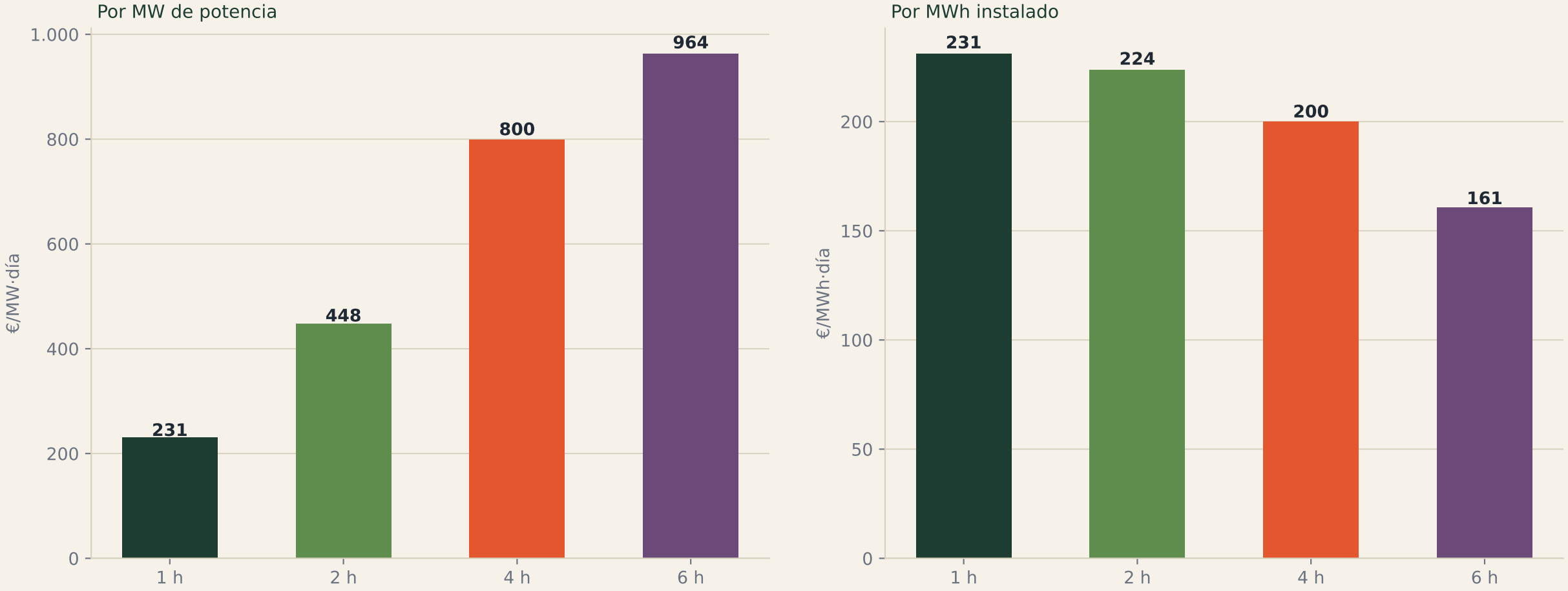
No incluye aFRR, mFRR ni intradiarios, que añaden ingreso real pero dependen de la participación y de la potencia contratada.

Semana: 5.598 €/MW
Media anterior: 799 €/MW·día

Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio por programación dinámica exacta con previsión perfecta: es un techo, no un ingreso garantizado.

¿Cuánto vale cada hora de duración?

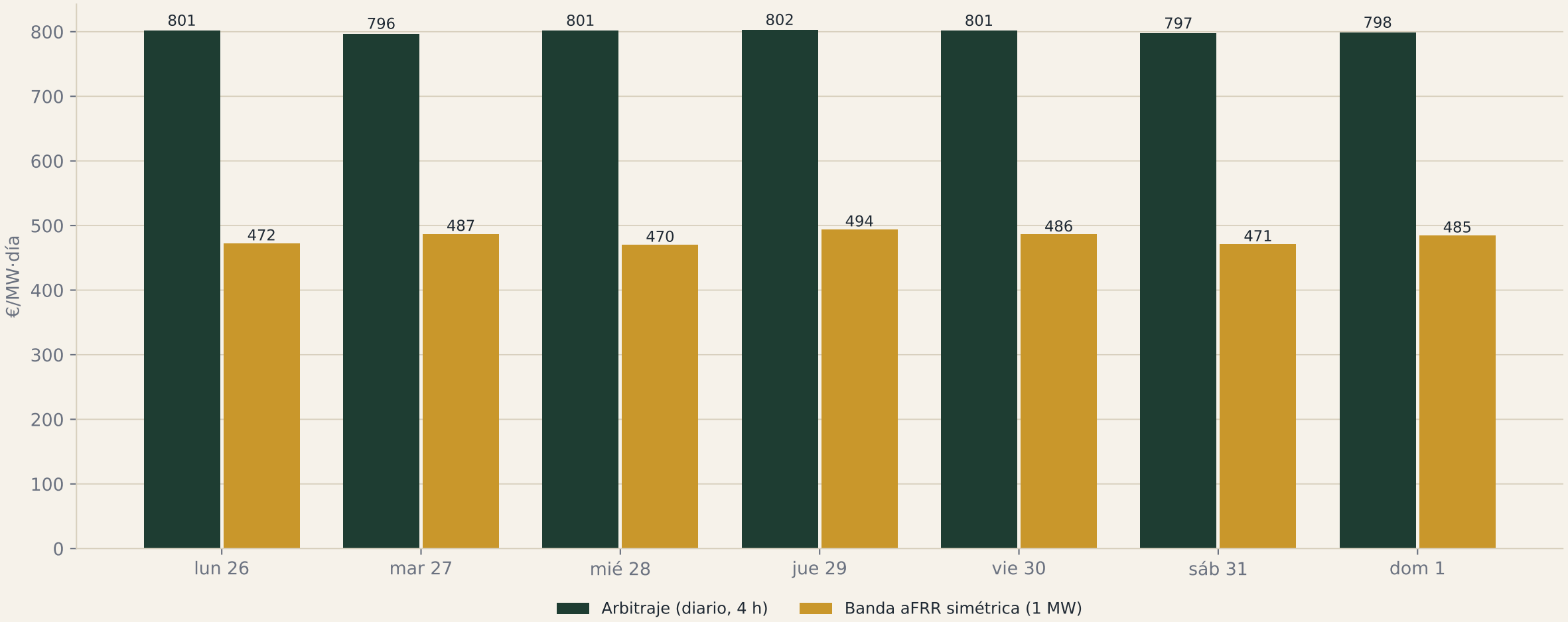
Techo de arbitraje del mercado diario para la misma semana con baterías de 1, 2, 4 y 6 horas. A la izquierda, ingreso por MW de potencia; a la derecha, por MWh instalado: la métrica con la que se compara el coste de capital de cada configuración.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio: programación dinámica con previsión perfecta, 85 % de rendimiento, 4 €/MWh de ciclado y tope de ciclos por día.

Arbitraje frente a reservar banda aFRR

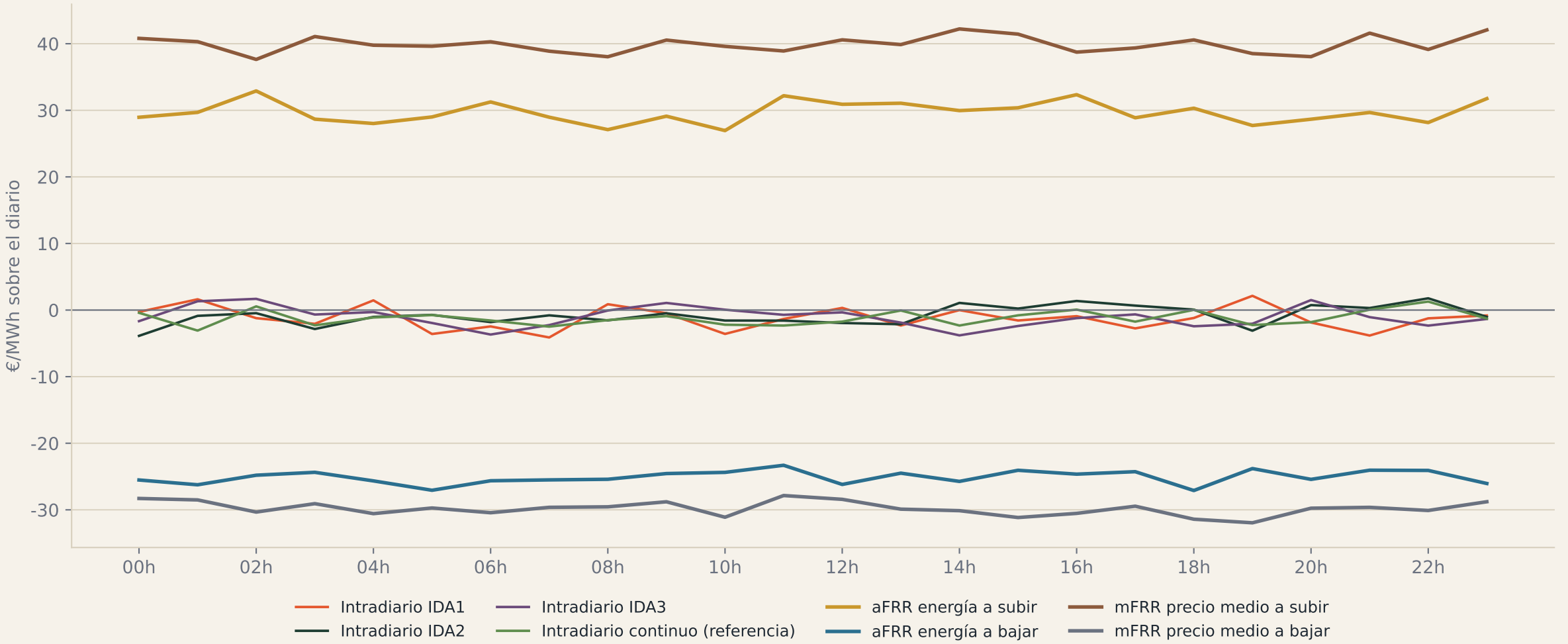
Para una batería de 1 MW: lo que habría dado el arbitraje del diario frente a ofrecer 1 MW de banda aFRR simétrica todo el día. No se suman, porque la misma potencia no puede estar en los dos sitios, pero comparar ambos muestra qué mercado domina cada día.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. La banda se aproxima como Σ(precio a subir + precio a bajar) × 0,25 h por cuarto de hora, sin activación ni penalizaciones. Aproximación, no liquidación.

Dónde paga más cada mercado respecto al diario, hora a hora

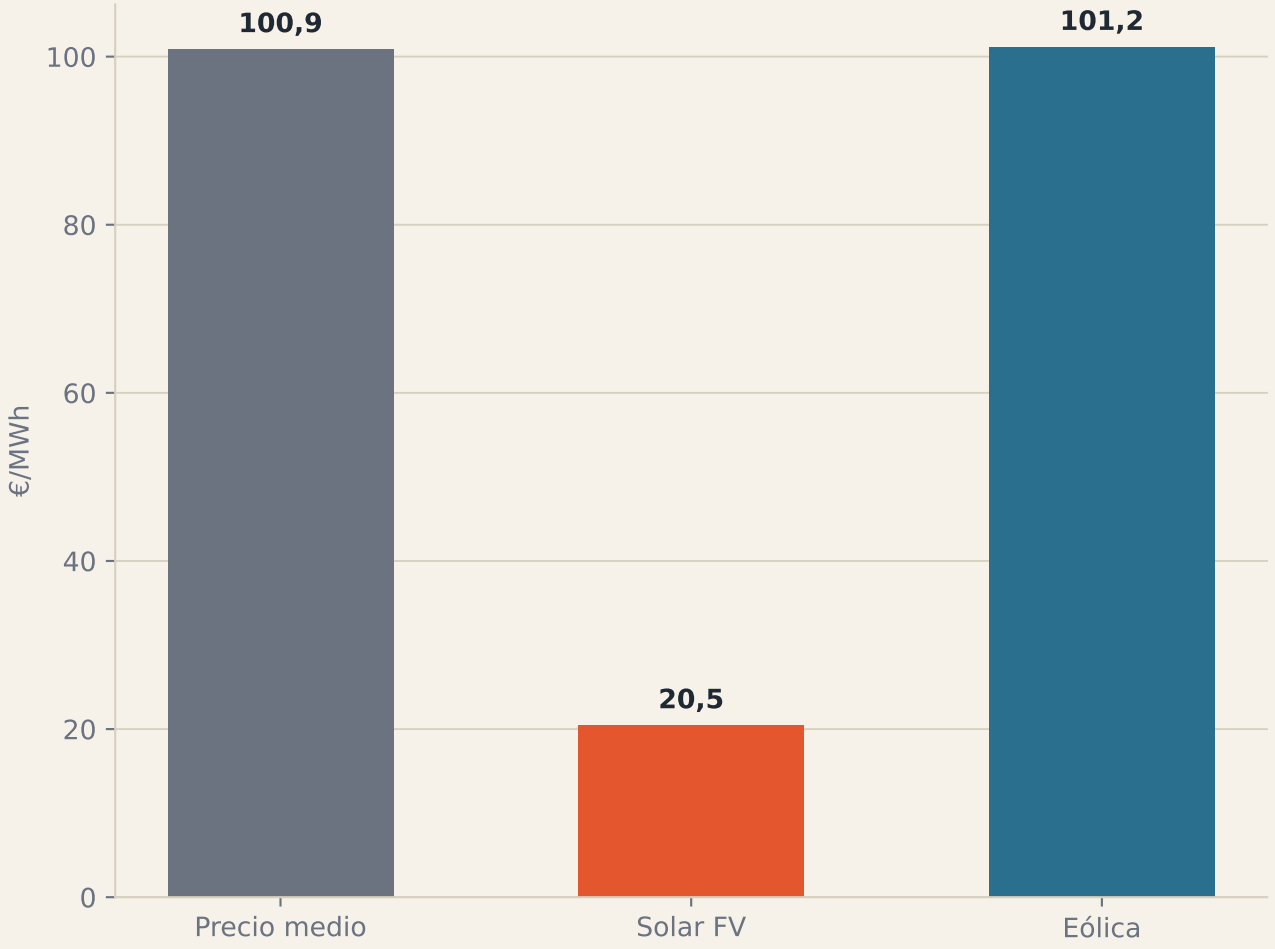
Diferencia media entre el precio de cada mercado y el del diario en cada hora del día. Por encima de cero, ese mercado paga más que el diario a esa hora: es donde un activo flexible encuentra una segunda oportunidad después del arbitraje.

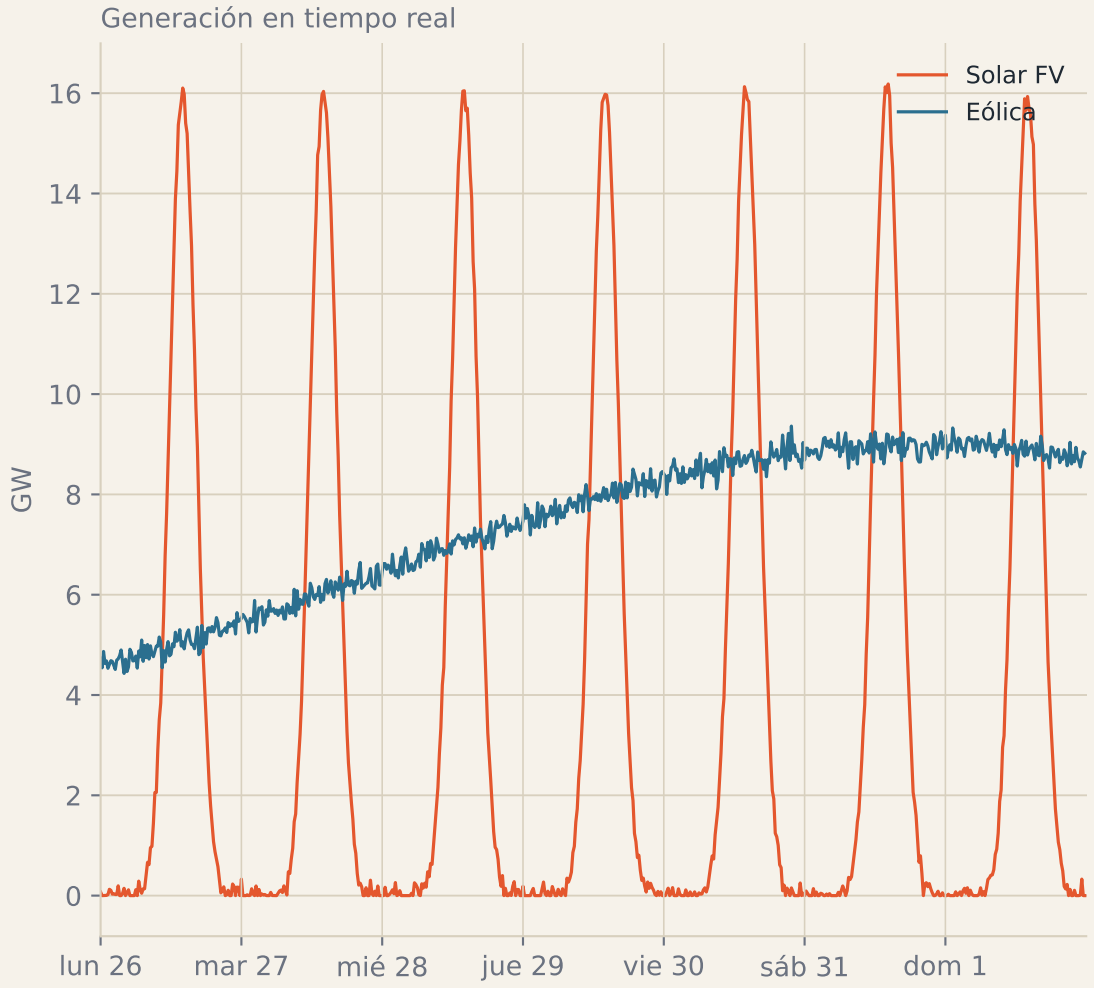


Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Media de la semana por hora local.

La solar cobró de media 20,5 €/MWh, el 20 % del precio medio

El precio capturado pondera cada cuarto de hora por la generación del mismo. Cuanto más lejos del 100 %, más pierde la solar por producir justo cuando el mercado está barato. La eólica capturó 101,2 €/MWh (100 %).

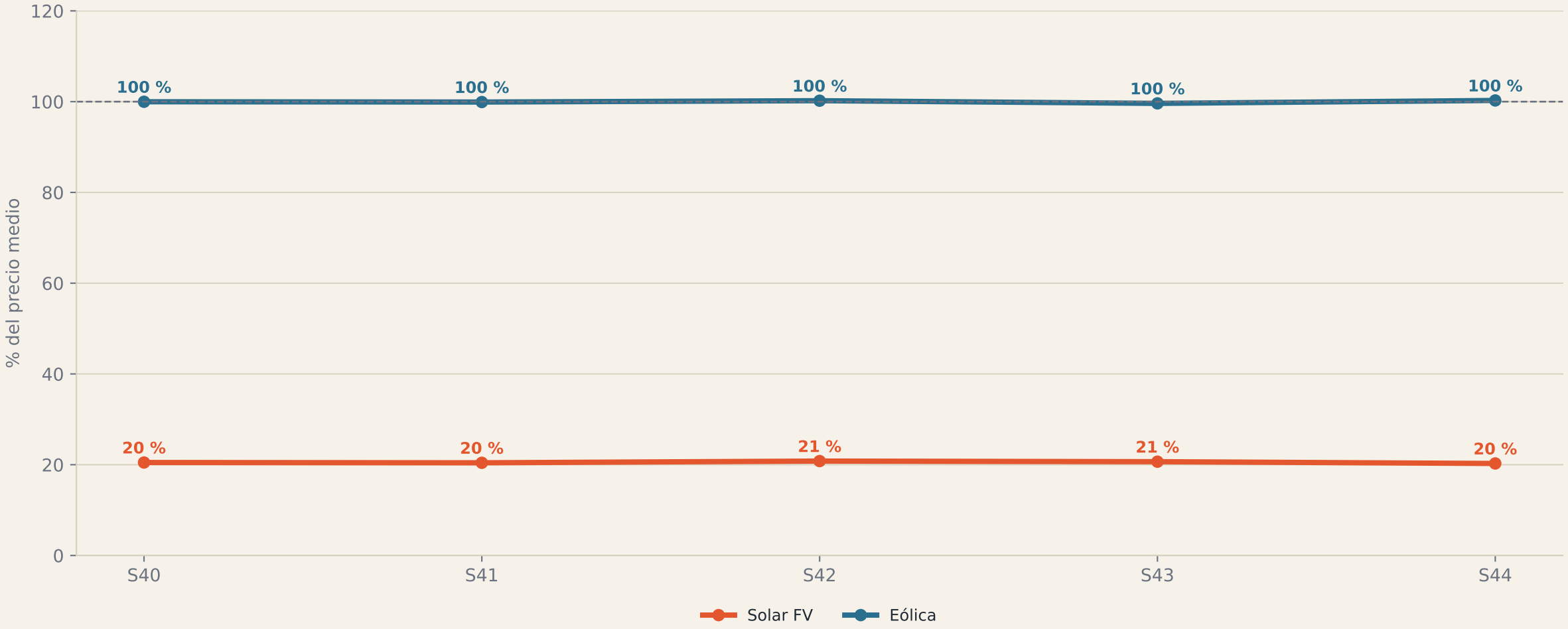




Fuente: ESIOS (REE). Precio capturado = Σ(precio × generación) / Σ generación, con generación en tiempo real y precio diario. Aproximación, no liquidación.

Canibalización: cuánto del precio medio llega a cobrar cada tecnología

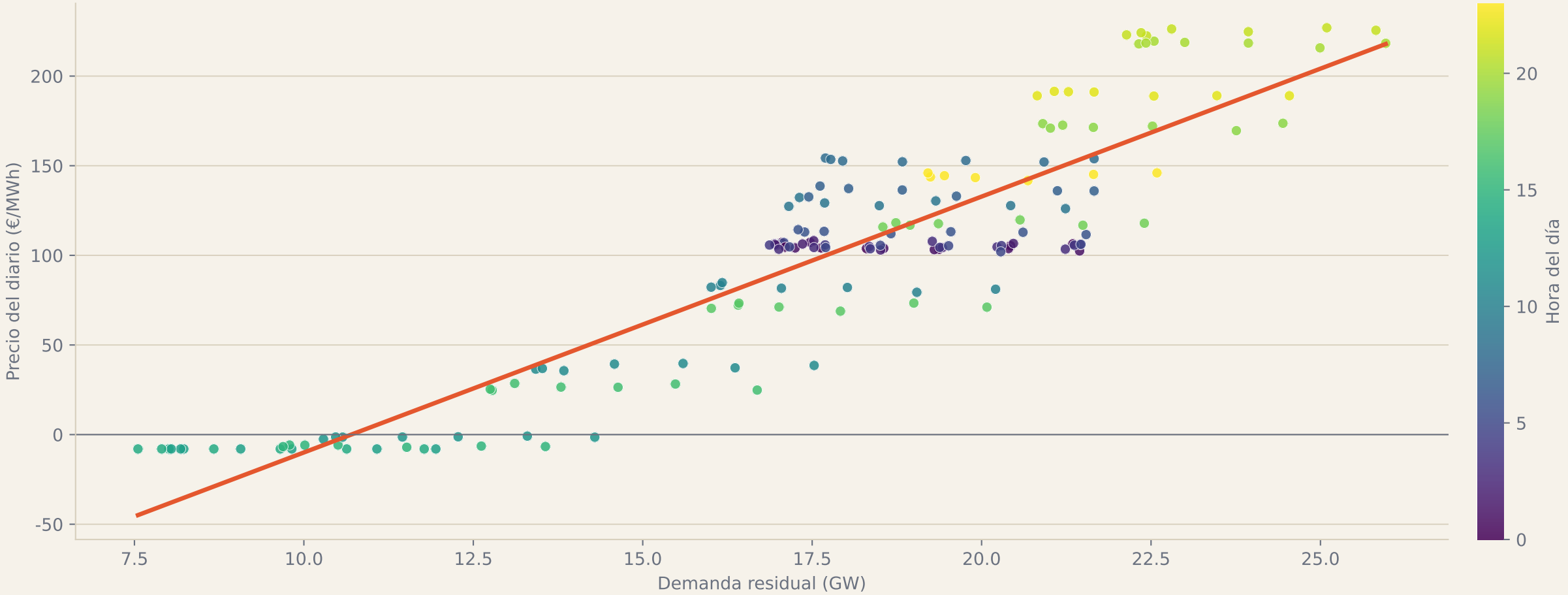
Ratio de captura (precio capturado entre precio medio del diario) en las últimas cinco semanas. Un 100 % significa cobrar lo que cuesta de media la energía; por debajo, la tecnología produce justo cuando el mercado está barato. Esta semana la solar capturó el 20 %.



Fuente: ESIOS (REE). Precio diario ponderado por generación en tiempo real. Aproximación: no es la liquidación del I3.

Qué mueve el precio: la demanda residual

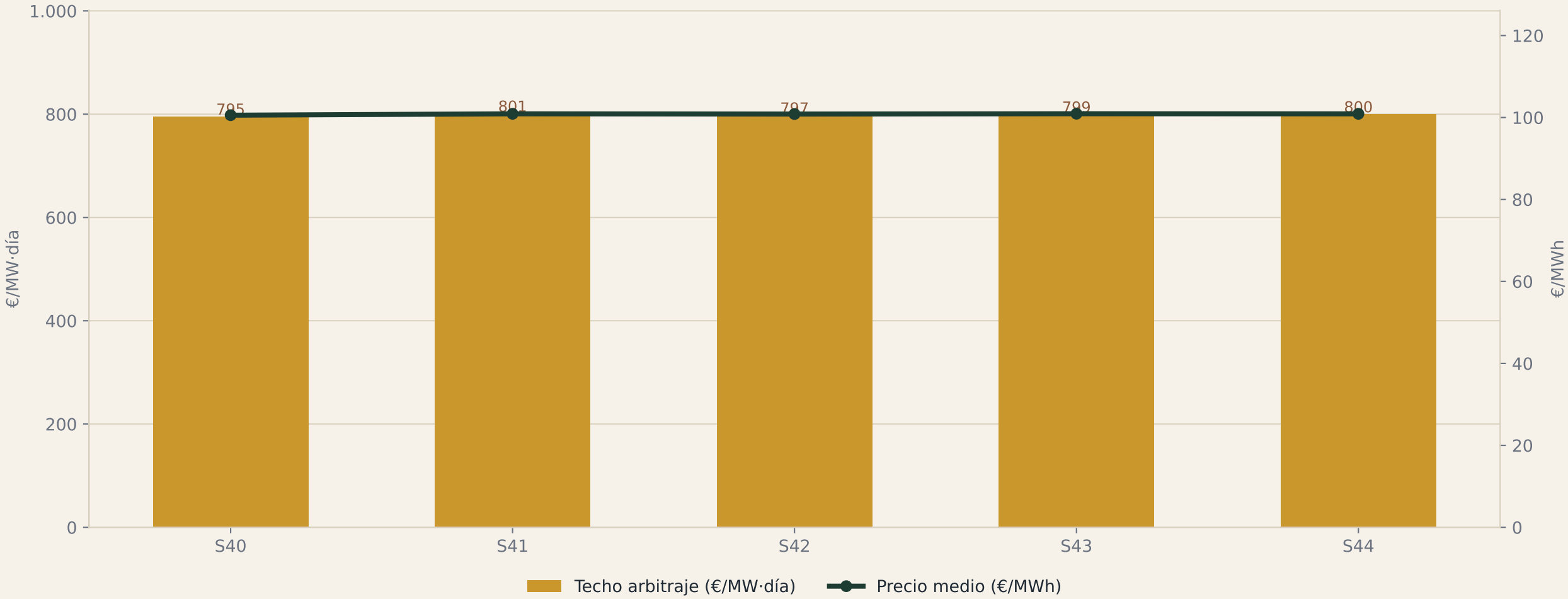
Cada punto es una hora. La demanda residual es lo que queda por cubrir con tecnologías no renovables (demanda − solar − eólica). La pendiente de la recta indica que cada GW más de demanda residual sube el precio unos 14,3 €/MWh (correlación 0,90).



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Medias horarias de la semana. Es una relación descriptiva, no un modelo de formación de precios.

El techo de arbitraje sube respecto a las semanas anteriores

Cinco semanas seguidas, la actual incluida. El precio medio y el techo de arbitraje no siempre se mueven juntos: lo que paga a una batería es la forma del día y el spread, no el nivel del precio.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Glosario

PBF

Programa Base de Funcionamiento: sale del mercado diario y los contratos bilaterales, antes de resolver restricciones.

PHF

Programa Horario Final: el PDVP tras las sesiones de mercado intradiario.

IDA / continuo

Subastas intradiarias (IDA1, IDA2, IDA3) y mercado intradiario continuo.

Banda aFRR

Potencia reservada para regulación secundaria; se paga en €/MW, no en €/MWh.

RSI · RTD · SCA · SCB

Otras tipologías de restricción técnica del I3 (seguridad, red, solución por activación y compensación).

Techo de arbitraje

Ingreso máximo teórico de una batería con previsión perfecta de precios del diario. No es un ingreso real.

PDVP

Programa Diario Viable Provisional: el PBF tras resolver las restricciones técnicas del diario.

P48

Programa físico definitivo que queda tras las restricciones en tiempo real y los servicios de balance.

aFRR / mFRR

Reservas de regulación secundaria (automática) y terciaria (manual) que contrata el operador.

COT · SOT

Restricciones de control de tensión y de sobretensión: se resuelven con máquinas que dan o absorben reactiva.

Precio capturado

Ingreso de una tecnología dividido por su energía: lo que cobra de media por cada MWh que vende.

Canibalización

Caída del precio que cobra una tecnología porque todas producen a la vez (típico de la solar al mediodía).

Definiciones simplificadas con fines divulgativos; la referencia es la normativa y los procedimientos de operación de REE.

Cómo leer este informe

- El signo es el que publica REE: la compra es negativa, así que un ingreso negativo es un coste.
- Las celdas vacías son conceptos que REE no valora (bilaterales, indisponibilidades, desvíos comerciales), no ceros.
- La energía de mercados distintos no se puede sumar: lo vendido en el diario y recomprado en restricciones aparecería dos veces. El ingreso sí se suma, porque son euros.
- Las restricciones salen del I3, que agrega por tecnología: aquí no hay unidad de programación ni empresa. El detalle activo a activo está en el I90, con noventa días de retraso.
- En restricciones, el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y el de SOT de una misma fila son el mismo.
- El coste base de la operación reforzada es un contrafactual, no una liquidación: supone que sin el apagón el control de tensión habría seguido costando lo de los cuatro primeros meses de 2025.
- El €/MVArh depende del ángulo entre activa y reactiva, que no es observable. Aquí se ha usado α = 45°.
- Techo de arbitraje, ratio de captura y semáforos son cálculos propios de este informe con datos públicos: sirven para comparar semanas, no son ingresos ni recomendaciones.

Estado del I3: Cascada cerrada contra el P48 con 0.00 % de diferencia.

El panel de mercados es de ESIOS y refleja lo publicado en el momento de generar el informe; el I3 llega a los tres días y el I90, a los noventa.

Series utilizadas y su cobertura

spot	ID —	100 %	afrr_banda_p_subir	ID —	100 %
demanda_real	ID —	100 %	afrr_banda_p_bajar	ID —	100 %
demanda_prevista	ID —	100 %	afrr_banda_subir	ID —	100 %
demanda_programada	ID —	100 %	afrr_banda_bajar	ID —	100 %
gen_solar_fv	ID —	100 %	casada_diario	ID —	100 %
gen_eolica	ID —	100 %	casada_ida1	ID —	100 %
ida1	ID —	100 %	casada_ida2	ID —	100 %
ida2	ID —	100 %	casada_ida3	ID —	100 %
ida3	ID —	100 %	casada_continuo	ID —	100 %
continuo	ID —	100 %	afrr_energia_act_subir	ID —	100 %
afrr_subir	ID —	100 %	afrr_energia_act_bajar	ID —	100 %
afrr_bajar	ID —	100 %	mfrr_asig_subir	ID —	100 %
mfrr_subir	ID —	100 %	mfrr_asig_bajar	ID —	100 %
mfrr_bajar	ID —	100 %			

Cobertura = porcentaje de cuartos de hora de la semana con dato. Una cobertura baja suele ser un indicador que ESIOS publica con retraso.